

H021221023

2026



**PENGARUH AMBANG BATAS KOHERENSI MENGGUNAKAN METODA
PRA-FILTERING DAN *BAND MATH* TERHADAP KUALITAS DEM DARI
CITRA INSAR SENTINEL-1 PADA WILAYAH JENEPONTO,
PULAU KOMODO DAN SUMBA**

ST. NUR ADNEN A

H021221023



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

***THE IMPACT OF COHERENCE THRESHOLD USING PRE-FILTERING
AND BAND MATH METHODS ON DEM QUALITY DERIVED FROM SENTINEL-1
INSAR IMAGERY IN JENEPONTO, KOMODO ISLAND, AND SUMBA ISLAND***

ST. NUR ADNEN A

H021221023



**PHYSICS STUDY PROGRAM
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

**PENGARUH AMBANG BATAS KOHERENSI MENGGUNAKAN METODA
PRA-FILTERING DAN BAND MATH TERHADAP KUALITAS DEM DARI
CITRA INSAR SENTINEL-1 PADA WILAYAH JENEPONTO,
PULAU KOMODO DAN SUMBA**

ST. NUR ADNEN A.
H021221023

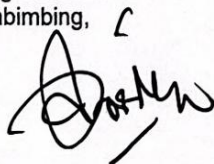
Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada 20 Juli 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing,



Prof. Dr. Tasrief Surungan, M.Sc.
NIP.1967022 199203 1 003

Mengetujui:
Ketua Program Studi Fisika



Prof. Dr. rer-nat. Wlra Bahari Nurdin
NIP.19670923 199103 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Pengaruh Ambang Batas Koherensi menggunakan Metoda *Pra-Filtering* dan *Band Math* terhadap Kualitas DEM dari Citra InSAR Sentinel-1 pada Wilayah Jenepono, Pulau Komodo dan Sumba" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing **Prof.Dr. Tasrief Surungan, M.Sc.** Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Juli 2026



ST. NUR ADNEN A.
H021221023

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Ambang Batas Koherensi Menggunakan Metoda *Pra-filtering* dan *Band Math* terhadap Kualitas DEM dari Citra InSAR Sentinel-1 pada Wilayah Jeneponto, Pulau Komodo, dan Sumba."

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Kedua orang tua dan keluarga tercinta**, atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti.
2. **Prof. Dr. Tasrief Surungan, M.Sc.**, selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, motivasi, dan ilmu yang diberikan selama penyusunan skripsi.
3. **Bapak Zyshal, S.Si., M.Sc.**, selaku pembimbing magang di BRIN atas ilmu, pengalaman, serta masukan dalam penelitian.
4. **Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin dan Kak Ida Laila, S.Si., M.Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Husnul Fatimah**, atas kebersamaan, dukungan, serta semangat selama proses magang dan penyusunan skripsi.
6. **Alya, Annisa, Gloria, dan Ikki** atas bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi dan jurnal.
7. **Natasya dan Afifah** teman dari SMP yang telah memberikan doa dan dukungan selama ini.
8. **Keluarga Bloody Marry: Unu, Cala, Dj, Rere, El, Una, Cica, Glo, Al, dan Novi** atas dukungan, dan semangat yang membuat proses ini terasa lebih ringan.
9. Ibu Ani, Khafifah, Eka, Dina, dan Rahmi selaku teman yang selalu kebersamai dalam setiap proses hingga sampe ke tahap ini.
10. **Teman KKN: Amira, Azizah, Indah, Dika, Hamdan, Ikram dan Kak Fadil** yang telah memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi baik selama KKN dan setelah KKN hingga saat ini.
11. Terkhusus teman-teman seperjuangan kerja skripsi **Kika, Algun, Lani, Maul, Putra, Fickry, Suardi, Balqis, Aksa, Aji, Safar, Belo, Aini, dan Nadila** terimakasih telah kebersamai dan menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi selama di Lab Teori, Lab Elins, dan ruang diskusi Optik
12. **Teman-teman Fisika Angkatan 2022**, atas kebersamaan, bantuan, dan dukungan selama masa perkuliahan.
13. **Seluruh dosen dan staf Departemen Fisika FMIPA Universitas Hasanuddin**, atas ilmu, bantuan, dan pelayanan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

ST. NUR ADNEN A. Pengaruh ambang batas koherensi menggunakan metoda *Pra-filtering* dan *Band Math* terhadap kualitas DEM dari citra InSAR Sentinel-1 pada wilayah Jeneponto, Pulau Komodo dan Sumba (dibimbing oleh Prof.Dr. Tasrief Surungan, M.Sc).

Latar Belakang. Pemanfaatan *Interferometric Synthetic Aperture Radar* (InSAR) berbasis citra Sentinel-1 menjadi salah satu metode efektif dalam menghasilkan *Digital Elevation Model* (DEM). Namun, kualitas DEM sangat dipengaruhi oleh nilai koherensi serta metode pemrosesan yang digunakan dalam mengurangi *noise phase*. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi ambang batas koherensi (0,1; 0,3; dan 0,5) serta membandingkan efektivitas metode *Pra-filtering* dan *Band Math* dalam meningkatkan akurasi DEM pada tiga wilayah dengan karakteristik berbeda, yaitu Jeneponto, Pulau Komodo, dan Pulau Sumba. **Metode.** Pemrosesan DEM dari citra Sentinel-1 dilakukan melalui metode *Pra-filtering* dan *Band Math* dengan variasi ambang batas koherensi. Evaluasi akurasi kemudian dilakukan dengan membandingkan hasil DEM terhadap data referensi LiDAR ICESat-2 (ATL08) menggunakan parameter pengujian statistik RMSE dan MAE. **Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambang batas koherensi 0,1 secara konsisten menghasilkan akurasi terbaik di seluruh wilayah. Nilai RMSE terendah diperoleh di Pulau Sumba sebesar 12,538 m, diikuti Jeneponto sebesar 17,67 m dan Pulau Komodo sebesar 22,146 m, dengan peningkatan akurasi berkisar antara 29% hingga 73% dibandingkan tanpa penerapan *threshold*. Sebaliknya, peningkatan *threshold* menjadi 0,3 dan 0,5 menyebabkan kenaikan *error* akibat berkurangnya piksel koheren yang memicu diskontinuitas *phase* (*over-masking*). **Kesimpulan.** Penggunaan ambang batas koherensi 0,1 merupakan yang paling optimal. Dari sisi metode, *Band Math* lebih efektif pada wilayah dengan topografi relatif stabil dan koherensi tinggi seperti Sumba dan Jeneponto, sedangkan *Pra-filtering* lebih optimal pada wilayah bertopografi kompleks seperti Pulau Komodo karena kemampuannya dalam mereduksi *noise* melalui *coherence masking*.

Kata kunci: InSAR, Sentinel-1, DEM, koherensi, *Pra-Filtering*, *Band Math*, ICESat-2.

ABSTRACT

ST. NUR ADNEN A. *The Impact of Coherence Threshold Using Pre-Filtering and Band Math Methods on DEM Quality Derived from Sentinel-1 InSAR Imagery in Jeneponto, Komodo Island, and Sumba Island (supervised by Prof. Dr. Tasrief Surungan, M.Sc).*

Background. The utilization of Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) based on Sentinel-1 imagery has become an effective method for generating Digital Elevation Models (DEMs). However, DEM quality is strongly influenced by coherence values and the processing methods used to reduce phase noise. **Objective.** This study aims to analyze the effect of coherence threshold variations (0.1, 0.3, and 0.5) and compare the effectiveness of Pre-Filtering and Band Math methods in improving DEM accuracy across three regions with different characteristics: Jeneponto, Komodo Island, and Sumba Island. **Methods.** DEM processing from Sentinel-1 imagery was conducted using Pre-Filtering and Band Math methods across the coherence threshold variations. Accuracy evaluation was then performed by comparing the generated DEMs against ICESat-2 LiDAR reference data (ATL08) using RMSE and MAE statistical metrics. **Results.** The results show that a coherence threshold of 0.1 consistently produced the best accuracy across all regions. The lowest RMSE value was obtained in Sumba Island at 12.538 m, followed by Jeneponto at 17.67 m and Komodo Island at 22.146 m, with accuracy improvements ranging from 29% to 73% compared to processing without a threshold application. Conversely, increasing the threshold to 0.3 and 0.5 caused an increase in errors due to the reduction of coherent pixels, which triggered phase discontinuities (over-masking). **Conclusion.** The application of a 0.1 coherence threshold is the most optimal. Methodologically, Band Math is more effective in areas with relatively stable topography and high coherence, such as Sumba and Jeneponto. Meanwhile, Pre-Filtering is more optimal in regions with complex topography, like Komodo Island, due to its ability to reduce noise through coherence masking.

Keywords: InSAR, DEM, coherence, Pre-Filtering, Band Math, ICESat-2.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Teori Dasar	3
1.2.1. Digital Elevation Model	3
1.2.2. Prinsip Dasar Interferometri Radar (InSAR)	3
1.2.3. Koherensi interferometrik	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II METODE PENELITIAN.....	6
2.1 Tempat dan Waktu.....	6
2.2 Alat dan Bahan	6
2.3 Metode Penelitian.....	8
2.4 Pengolahan Data.....	11
2.5. Bagan Alir Penelitian	12
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	13
3.1. Hasil DEM Berdasarkan Koherensi Metode Pra-Filtering	13
3.1.1 Wilayah Jeneponto.....	13
3.1.2 Wilayah Pulau Komodo.....	15
3.1.3 Wilayah Pulau Sumba.....	17
3.2. Hasil DEM Berdasarkan Koherensi Metode Band-Math.....	19
3.2.1 Wilayah Jeneponto.....	19
3.2.2 Wilayah Pulau Komodo.....	21
3.2.3 Wilayah Pulau Sumba.....	23
3.3. Hasil Analisis Akurasi DEM	25
3.3.1 Wilayah Jeneponto.....	25
3.3.2 Wilayah Pulau Komodo.....	26
3.3.3 Wilayah Pulau Sumba.....	27
BAB IV KESIMPULAN	30
4.1 Kesimpulan.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
Tabel 1. Perangkat Keras	6
Tabel 2. Perangkat Lunak.....	6
Tabel 3. Spesifikasi Data Sentinel-1 SAR	7
Tabel 4. Spesifikasi Data ICESat-2 ATL08	8
Tabel 5. Nilai Uji Akurasi DEM Jenepono	25
Tabel 6. Nilai Uji Akurasi DEM Pulau Komodo	26
Tabel 7. Nilai Uji Akurasi DEM Pulau Sumba	28

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
Gambar 1. (A) Medan yang direpresentasikan (B) DSM dan DTM (Abad et al., 2022)...	3
Gambar 2. Prinsip dasar geometri InSAR (Braun et al., 2021).....	3
Gambar 3. Komponen amplitudo dan fase Gelombang (Braun et al., 2021).....	4
Gambar 4. Tahapan Pengolahan citra Sentinel-1 menjadi DEM.....	8
Gambar 5. Penerapan ambang batas koherensi menggunakan metode pra-filtering	9
Gambar 6. Penerapan ambang batas koherensi menggunakan metode band math ...	10
Gambar 7. Bagan alir penelitian.....	12
Gambar 8. DEM wilayah Jeneponto metode <i>pra-filtering</i>	13
Gambar 9. Histogram DEM wilayah Jeneponto metode <i>pra-filtering</i>	14
Gambar 10. DEM wilayah Pulau Komodo metode <i>pra-filtering</i>	16
Gambar 11. Histogram DEM wilayah Pulau Komodo metode <i>pra-filtering</i>	16
Gambar 12. DEM wilayah Pulau Sumba metode <i>pra-filtering</i>	17
Gambar 13. Histogram DEM Pulau Sumba metode <i>pra-filtering</i>	18
Gambar 14. DEM Jeneponto metode <i>band math</i>	19
Gambar 15. Histogram DEM Jeneponto <i>band math</i>	20
Gambar 16. DEM Pulau Komodo metode <i>band math</i>	21
Gambar 17. Histogram DEM wilayah Pulau Komodo metode <i>band math</i>	22
Gambar 18. DEM wilayah Pulau Sumba metode <i>band math</i>	23
Gambar 19. Histogram DEM wilayah Pulau Sumba metode <i>band math</i>	24
Gambar 20. Histogram uji akurasi Jeneponto dengan parameter RMSE dan MAE	26
Gambar 21. Histogram uji akurasi Pulau Komodo dengan parameter RMSE dan MAE	27
Gambar 22. Histogram uji akurasi Jeneponto dengan parameter RMSE dan MAE	28

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
Lampiran 1. Daftar Metadata Citra Sentinel-1 SLC	33
Lampiran 2. Parameter Pengolahan InSAR pada Perangkat Lunak SNAP Metode <i>Pra-Filtering</i>	34
Lampiran 3. Parameter Pengolahan InSAR pada Perangkat Lunak SNAP Metode <i>Band Math</i>	35
Lampiran 4. Citra Wilayah Jeneponto.....	36
Lampiran 5. Citra Wilayah Pulau Komodo.....	37
Lampiran 6. Citra Wilayah Pulau Sumba.....	38
Lampiran 7. Daftar Referensi ATL08 ICESat-2.....	39
Lampiran 8. Uji Akurasi DEM Jeneponto	40
Lampiran 9. Uji Akurasi DEM Pulau Komodo	42
Lampiran 10. Uji Akurasi DEM Pulau Sumba	44
Lampiran 11. Pemilihan Pasangan Data Sentinel Referensi Penelitian	46

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

Simbol	Arti	Satuan
λ	Panjang gelombang radar (Sentinel-1 $\approx$ 5,6 cm)	cm
R	Jarak sensor ke objek (<i>slant range</i>)	m
$2R$	Jarak tempuh bolak-balik pulsa radar	m
θ	Sudut datang (<i>incidence angle</i>)	derajat (°)
$B_{\perp}$	Jarak tegak lurus antar posisi satelit (<i>perpendicular baseline</i>)	m
$\Delta\phi$	Perbedaan fase interferometrik	rad
ϕ_{topo}	Kontribusi fase akibat topografi	rad
ϕ_{flat}	Kontribusi fase akibat kelengkungan bumi	rad
ϕ_{disp}	Kontribusi fase akibat deformasi permukaan	rad
ϕ_{atm}	Kontribusi fase akibat gangguan atmosfer	rad
ϕ_{noise}	Kontribusi fase akibat derau sistem (<i>noise</i>)	rad
γ	Koherensi (tingkat korelasi antar citra SAR)	-
h_{insar}	Ketinggian relatif hasil InSAR	m
h_{ref}	Ketinggian referensi (<i>Terrain Best Fit</i> dari data ATL08)	m

Singkatan	Deskripsi
ATL08	Produk data ICESat-2 yang menyediakan informasi elevasi daratan dan vegetasi
CopDEM 30	Model elevasi digital resolusi 30 m dari program Copernicus
DEM	Model digital yang merepresentasikan elevasi permukaan bumi
DSM	Model digital yang merepresentasikan elevasi permukaan termasuk objek di atasnya (bangunan, vegetasi)
DTM	Model digital yang merepresentasikan elevasi permukaan tanah tanpa objek di atasnya

ESA	Badan antariksa Eropa yang mengelola misi satelit seperti Sentinel (<i>European Space Agency</i>)
ESD	Metode untuk meningkatkan akurasi ko-registrasi citra SAR (<i>Enhanced Spectral Diversity</i>)
<i>Fringe</i>	Pola garis/pita pada interferogram yang menunjukkan perubahan fase terkait perbedaan elevasi atau deformasi
ICESat-2	Satelit altimetri laser milik NASA untuk pengukuran elevasi permukaan bumi
InSAR	Metode interferometri SAR untuk mengukur topografi atau deformasi permukaan bumi
MAE	Ukuran kesalahan rata-rata mutlak antara data hasil dan referensi (<i>Mean Absolute Error</i>)
MDPL	M di atas permukaan laut
PU	Proses mengubah fase terbungkus menjadi fase kontinu (<i>Phase Unwrapping</i>)
QGIS	Perangkat lunak sistem informasi geografis (GIS) open-source untuk analisis data spasial
RMSE	Ukuran kesalahan rata-rata kuadrat antara data hasil dan referensi (<i>Root Mean Square Error</i>)
S-1 TOPS	Mode akuisisi Sentinel-1 dengan cakupan luas menggunakan teknik <i>Terrain Observation by Progressive Scans</i>
SAR	Teknik penginderaan jauh radar aktif yang menghasilkan citra resolusi tinggi (<i>Synthetic Aperture Radar</i>)
Sentinel-1	Satelit radar pita-C milik ESA untuk pengamatan permukaan bumi
SLC	Data SAR kompleks yang masih mempertahankan informasi ampli

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Digital Elevation Model (DEM) merupakan representasi tiga dimensi (3D) dari permukaan medan dalam bentuk diskret dan menjadi perangkat baku untuk mengamati aplikasi hidrologi dan penelitian yang terkait dengan karakterisasi medan, lanskap, serta pengelolaan sumber daya air (James S., 2022). DEM juga berfungsi sebagai dasar bagi berbagai aplikasi geomorfologi, misalnya pemetaan bentuk lahan, penilaian erosi dan bahaya alam, karakterisasi tanah longsor, serta sebagai masukan untuk pemodelan proses, dan lain-lain (Abad et al., 2022).

Istilah DEM secara umum digunakan untuk representasi elevasi digital permukaan bumi, namun secara spesifik terminologinya dibedakan menjadi *Digital Surface Model* (DSM) dan *Digital Terrain Model* (DTM). DSM merepresentasikan seluruh objek di atas permukaan bumi termasuk vegetasi dan bangunan, sehingga mencerminkan batas bawah atmosfer. Sebaliknya, DTM menyajikan elevasi tanah murni (*bare earth*) yaitu dengan menghilangkan objek permukaan, sehingga menjadi basis utama dalam analisis hidrologi, geologi, dan evaluasi perubahan topografi (Abad et al., 2022; Peter et al., 2021).

DEM menggambarkan "elevasi" permukaan tanah, tidak termasuk struktur buatan, vegetasi, atau objek lain di atas permukaan. Sebuah DEM adalah "representasi model" berbasis piksel dari permukaan bumi, di mana setiap piksel mewakili nilai ketinggian. Kemampuan DEM untuk memperoleh ketinggian permukaan tanah aktual dan tinggi di atas permukaan tanah memiliki aplikasi luas dengan utilitas praktis dan analitis yang besar. Signifikansi akurasi DEM sangat penting untuk melanjutkan penelitian hidrologi tingkat lanjut (James S., 2022).

Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) merupakan sebuah teknik yang mengukur perbedaan fase antara dua *Synthetic Aperture Radar* (SAR) di suatu wilayah yang diambil pada waktu dan posisi sensor yang berbeda (Chindo et al., 2022). InSAR adalah metode ampuh yang memberikan pengukuran elevasi presisi dengan menganalisis sinyal radar yang dipantulkan dari permukaan Bumi. Berbeda dengan sistem optik stereo, InSAR dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca, menjadikannya alat yang serbaguna untuk pembuatan DEM (Zylshal et al., 2024).

Teknik InSAR memungkinkan untuk memperoleh peta topografi beresolusi tinggi dengan cakupan wilayah yang luas, biaya rendah, dan mendekati waktu nyata (*near-real-time*), yang membuatnya lebih menarik dan layak dibandingkan pendekatan lainnya (Wu et al., 2021). Selain itu, kualitas DEM InSAR dapat dioptimalkan melalui pengaturan parameter interferometri seperti *baseline* dan koherensi, sehingga berpotensi menghasilkan model elevasi yang representatif untuk analisis topografi di wilayah bentang alam kompleks (Francisco et al., 2026).

Adapun faktor-faktor seperti inkoherensi spasial-temporal, cakupan permukaan, faktor medan, dan pencitraan SAR merupakan sumber kesalahan utama dalam ekstraksi DEM menggunakan teknik InSAR ruang angkasa. Hal ini membuat evaluasi dampak berbagai jenis faktor terhadap akurasi ekstraksi DEM menjadi penting, yang tidak hanya membantu kita memahami lebih lanjut kinerja teknik InSAR di bidang ekstraksi DEM, tetapi juga memberikan panduan dan referensi untuk koreksi kesalahan di masa depan. Oleh karena itu, relatif sedikit penelitian yang dilakukan pada ekstraksi DEM menggunakan data satelit ini, dan bahkan lebih sedikit lagi yang menganalisis secara

sistematis efek dari berbagai faktor terhadap kualitas DEM yang dihasilkan (Zhang et al., 2024).

Satelit Sentinel-1 merupakan bagian dari program Copernicus yang dioperasikan oleh *European Space Agency* (ESA) dan terdiri atas dua satelit radar, Sentinel-1A dan Sentinel-1B, yang masing-masing diluncurkan pada tahun 2014 dan 2016. Konstelasi ini dirancang untuk menyediakan pemetaan radar Bumi secara operasional dan berkelanjutan dengan cakupan spasial yang luas serta frekuensi kunjungan ulang yang relatif singkat, yaitu sekitar 12 hari dalam konfigurasi satu satelit (Lena et al., 2024).

Sentinel-1 awalnya dirancang untuk pemantauan deformasi permukaan; oleh karena itu, studi relevan mengenai penggunaan data Sentinel-1 untuk ekstraksi DEM masih relatif sedikit. Selain itu, data SAR yang disediakan oleh satelit Sentinel-1 memiliki keunggulan berupa resolusi tinggi, beroperasi sepanjang hari, dan di segala cuaca, sehingga menyediakan sumber data yang besar untuk memproduksi sebuah data DEM (Zhang et al., 2024).

Data Sentinel-1A digunakan secara luas dalam studi InSAR karena kebijakan aksesnya yang gratis dan terbuka. Namun, panjang gelombang yang pendek (C-band panjang gelombang = 5,5 cm), namun karakteristik panjang gelombang yang pendek membawa serangkaian batasan pada aplikasinya, terutama di wilayah bervegetasi, karena sinyal pita C biasanya tidak dapat menembus permukaan atau lapisan atas hutan seperti daun dan ranting (Pan et al., 2022).

Perubahan fenologis pada vegetasi atau bahkan pergerakan daun dan dahan dapat menyebabkan dekorelasi (Merchant et al., 2022). Dekorelasi merupakan sumber kesalahan utama yang membatasi kemampuan InSAR untuk pemetaan deformasi di area dengan koherensi rendah (Liang et al., 2021). Terlebih lagi, penanganan, pemrosesan, dan interpretasi datanya masih menjadi hambatan bagi para spesialis aplikasi dan pengguna non-pakar di bidang pemantauan pertanian untuk mengadopsi data SAR secara cepat (Kumar et al., 2022).

Koherensi menggambarkan korelasi antara sinyal SAR yang diperoleh pada dua momen waktu yang berbeda dan berkaitan dengan varians fase. Agar InSAR dapat berguna dalam karakterisasi penutup lahan, koherensi harus tetap terjaga di antara pasangan citra. Terjaganya koherensi menyiratkan bahwa suatu target tidak bergerak atau berubah. Untuk target terdistribusi di lingkungan alami, hal ini bisa menjadi tantangan, terutama untuk rentang waktu antara akuisisi citra (*temporal baseline*) yang lebih lama (Merchant et al., 2022).

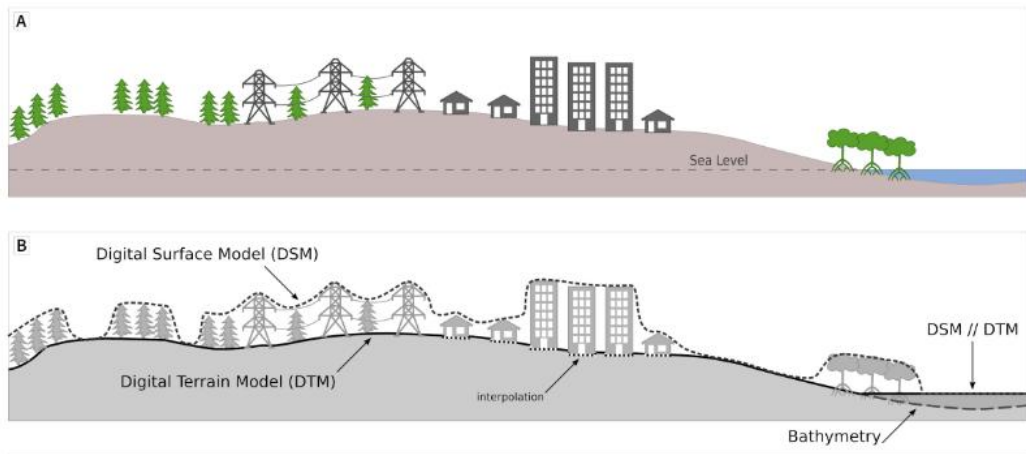
Pembuatan DEM berbasis InSAR terdapat dalam tahap *Phase Unwrapping* (PU) dimana salah satu langkah paling penting namun rawan kesalahan, tahap ini yaitu mengubah fase terbungkus (*wrapped phase*) menjadi fase kontinu. Tahapan ini menghasilkan DEM yang merepresentasikan tinggi permukaan terhadap ellipsoid referensi bumi. Untuk mengatasi masalah diskontinuitas fase, disarankan untuk menerapkan masker koherensi sehingga dapat meningkatkan akurasi dari DEM yang dihasilkan (Wu and Ren., 2021; Braun et al., 2021).

Berdasarkan penelitian Zylshal et al. (2024), Jeneponto, Pulau Komodo, dan Sumba memiliki kesamaan karakteristik sebagai wilayah tropis. Namun, karena tantangan vegetasi di wilayah tersebut tetap menyebabkan dekorelasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji metode *Pra-filtering* dan *Band Math* sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas DEM yang dihasilkan.

1.2. Teori Dasar

1.2.1. DEM

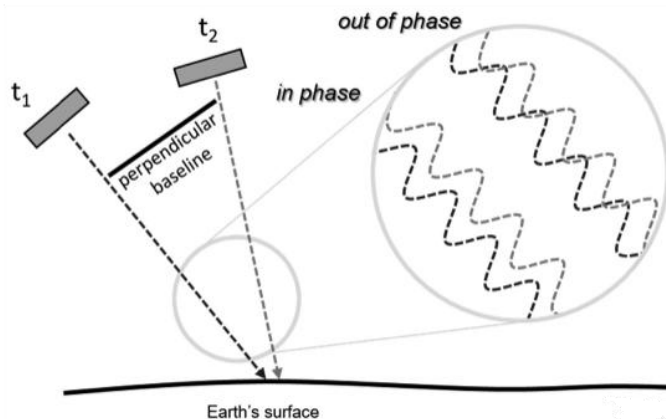
DEM adalah representasi digital permukaan Bumi dalam bentuk grid elevasi yang menjadi dasar pada berbagai aplikasi geospasial seperti analisis hidrologi, perencanaan tata ruang, pemodelan bahaya (banjir, longsor, tsunami), dan studi perubahan morfologi. Pada dasarnya, istilah DEM sering digunakan secara umum, namun dalam praktiknya terdapat dua turunan utama yang lebih spesifik, yaitu DSM dan DTM. DSM menggambarkan permukaan bumi beserta seluruh objek di atasnya seperti vegetasi, bangunan, maupun infrastruktur buatan, sehingga merepresentasikan kondisi “permukaan nyata”. Sebaliknya, DTM menggambarkan permukaan tanah murni atau “bare earth” setelah objek permukaan dihilangkan, sehingga lebih sesuai untuk keperluan analisis aliran air, geologi, dan validasi topografi (Abad et al., 2022).



Gambar 1. (A) Medan yang direpresentasikan (B) DSM dan DTM (Abad et al., 2022).

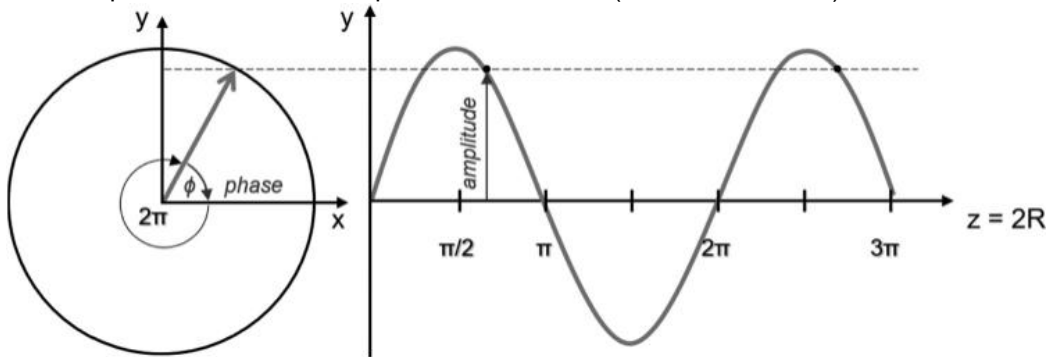
1.2.2. Prinsip Dasar Interferometri Radar (InSAR)

InSAR adalah penggabungan informasi yang disediakan oleh dua citra radar berbeda yang memiliki jarak tertentu yang diketahui, yang disebut sebagai *perpendicular baseline* (PB) garis dasar tegak lurus. Berikut ilustrasi dari PB (Braun et al., 2021).



Gambar 2. Prinsip dasar geometri InSAR (Braun et al., 2021).

Berdasarkan posisi kedua satelit dan *baseline* tegak lurus nya, informasi 3D dari permukaan Bumi dapat diperoleh melalui perbedaan panjang lintasan sinyal radar dari suatu permukaan yang diterima oleh kedua antena. Pada pembuatan DEM ini digunakan citra yang diperoleh oleh antena yang sama tetapi pada dua waktu yang berbeda ($t_1 < t_2$). Pendekatan ini dikenal sebagai *repeat-pass interferometry* dan dibatasi oleh laju kunjungan kembali (*revisit rate*) satelit, yang didefinisikan sebagai interval saat sensor kembali ke posisi yang sama setelah mengorbit Bumi. Untuk misi satelit Sentinel-1, periode ini adalah 12 hari untuk masing-masing dari dua satelit. Namun, karena keduanya memiliki konfigurasi yang sama dan *offset* sistematis, waktu kunjungan kembali dapat dikurangi menjadi 6 hari ketika citra dari S1A dan S1B digabungkan. Tetapi metode ini tidak terhindarkan dari sejumlah sumber kesalahan yang berasal dari perbedaan kondisi pada saat akuisisi. Hal ini meliputi, instabilitas fase penerima, estimasi *perpendicular baseline* yang tidak akurat, perbedaan atmosfer dan perubahan ketinggian atau tutupan lahan antara citra pertama dan kedua (Braun et al., 2021).



Gambar 3. Komponen amplitudo dan fase Gelombang (Braun et al., 2021).

Sinyal yang dipancarkan oleh antena kembali ke sensor dengan penundaan temporal berbeda, berdasarkan jarak objek di permukaan Bumi ke satelit. Karena sinyal ini merambat dengan sifat sinusoidal (Gambar 2), penundaan τ yang diukur setara dengan perubahan fase ϕ antara sinyal yang dipancarkan dan yang diterima. Sebagaimana ditunjukkan dalam Persamaan 1, ϕ sebanding dengan jarak tempuh dua arah $2R$ dibagi dengan panjang gelombang yang dipancarkan λ (Braun et al., 2021).

$$(\phi) = \frac{(2\pi)}{(\lambda)} 2R = \frac{(4\pi)}{(\lambda)} (R) \quad (1)$$

Ketika fase citra pertama dikalikan silang dengan konjugat kompleks citra kedua secara piksel demi piksel, maka diperoleh interferogram. Interferogram adalah citra yang memuat perbedaan fase, interferogram terdiri dari variasi fase (ϕ) sebagai hasil dari Topografi (ϕ_{topo}), kelengkungan bumi (ϕ_{flat}), deformasi permukaan antara kedua akuisisi (ϕ_{disp}), kontribusi atmosfer (ϕ_{atm}), derau sistem induksi (ϕ_{noise}), secara matematis dapat dituliskan pada Persamaan 2 berikut ini (Braun et al., 2021).

$$\phi = \phi_{topo} + \phi_{flat} + \phi_{disp} + \phi_{atm} + \phi_{noise} \quad (2)$$

Dalam interferometri radar perbedaan fase yang diperoleh dari interferogram merepresentasikan variasi topografi dalam bentuk siklik (wrapped phase). Dimana setiap satu siklus penuh fase (2π radian) atau satu *fringe* pada interferogram mewakili selisih tinggi tertentu yang dikenal sebagai *height ambiguity*. Satu siklus warna penuh dalam

interferogram berkaitan langsung dengan perbedaan elevasi tertentu yang nilainya bergantung pada panjang gelombang radar (λ), panjang *baseline* tegak lurus (*perpendicular baseline*), jarak sensor ke permukaan (*range distance*), serta sudut *incidensi*. Namun, karena fase radar bersifat periodik dan hanya terdefinisi dalam rentang yaitu $-\pi$ hingga π , informasi elevasi yang diperoleh masih bersifat siklik dan belum kontinu. Oleh karena itu diperlukan proses *phase unwrapping* untuk mengubah fase terbungkus menjadi fase kontinu. Tahapan ini menghasilkan DEM merepresentasikan tinggi permukaan terhadap ellipsoid referensi bumi (Braun et al., 2021).

1.2.3. Koherensi interferometrik

Koherensi interferometrik adalah ukuran kualitas fase antara dua citra SAR berkorelasi. Nilai koherensi tinggi (misal $\geq 0,6$) menandakan kestabilan fase yang umumnya berasosiasi dengan elevasi yang lebih dapat dipercaya, sementara koherensi rendah meningkatkan risiko *noise* dan kesalahan. Oleh karena itu banyak alur InSAR menerapkan *coherence mask* untuk membuang piksel yang tidak dapat diandalkan. Pemilihan ambang batas merupakan *trade-off*: ambang batas tinggi, akurasi lebih baik tetapi area tertutup lebih kecil; ambang batas rendah, cakupan lebih luas tetapi kemungkinan *error* meningkat. Penelitian empiris di berbagai kondisi lahan (termasuk studi di wilayah tropis) menunjukkan bahwa penggunaan ambang batas yang terpilih secara tepat dapat menurunkan *error* DEM (RMSE) dibanding tanpa mask, namun nilai ambang batas optimal bersifat kontekstual terhadap tutupan lahan, *slope*, dan *baseline* (Wu et al., 2021).

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan DEM dari citra InSAR Sentinel-1 pada wilayah Jeneponto, Pulau Komodo, dan Sumba melalui penerapan variasi nilai ambang batas koherensi menggunakan metode *Pra-filtering* dan *Band Math* secara terpisah.
2. Mengetahui tingkat akurasi DEM yang dihasilkan dari berbagai variasi nilai ambang batas koherensi (0,1, 0,3, 0,5) dengan menggunakan data ATL08 ICESat-2 sebagai referensi pembandingan.
3. Menentukan perbandingan efektivitas metode *Pra-filtering* dan *Band Math* untuk menghasilkan DEM dengan tingkat kesalahan paling rendah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian mengenai pengaruh variasi ambang batas koherensi terhadap kualitas DEM yang dihasilkan dari citra InSAR Sentinel-1. Pemilihan nilai ambang batas koherensi berperan penting dalam proses seleksi piksel interferometri sehingga memengaruhi ketelitian elevasi yang dihasilkan.

Penelitian ini juga dapat memperjelas peran metode *Pra-filtering* dan *Band Math* dalam proses penentuan ambang batas koherensi, serta memberikan gambaran mengenai efektivitas masing-masing metode dalam meningkatkan kualitas DEM. Penggunaan data *terrain best fit* ATL08 dari satelit ICESat-2 sebagai referensi elevasi juga memperkuat pendekatan evaluasi akurasi DEM berbasis data altimetri laser.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan dalam 4 bulan yaitu dari tanggal 12 Desember 2025 hingga 10 April 2026 di Laboratorium Fisika Teori dan Komputasi, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar. .

2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi perangkat keras, perangkat lunak, dan data penelitian sebagai berikut:

2.2.1 Alat (Perangkat Keras dan Lunak)

Berikut merupakan alat yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 1. Perangkat Keras

Jenis Perangkat	Spesifikasi
Laptop VivoBook_ASUSLaptop E1404FA-FHD323	<i>Processor: AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics</i>
	<i>Graphic Card: Windows 11 Home Single Language</i>
	<i>RAM: 8,00 GB (5,95 GB usable)</i>
	<i>Operating System: Windows Feature 11</i>

Tabel 2. Perangkat Lunak

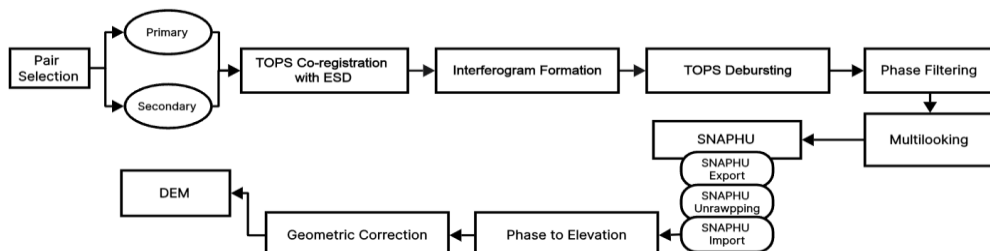
No	Jenis Perangkat	Versi	Fungsi Utama
1	ESA SNAP	9.0	Pengolahan data citra radar Sentinel-1 (interferometri, filtering, unwrapping, dst)
2	QGIS	3.28	Manajemen data spasial, visualisasi DEM, analisis spasial
3	PhoREAL	-	Ekstraksi data ATL08 dan ATL03 (ICESat-2)
4	Plugin Point Sampling Tool	-	Ekstraksi nilai raster pada titik sampel di QGIS
5	Microsoft Excel	2021	Perhitungan uji akurasi (RMSE dan MAE)

Tabel 4. Spesifikasi Data ICESat-2 ATL08

Informasi	Keterangan
Nama Data	ICESat-2 ATL08
Sumber Data	NASA Earthdata / ASF DAAC
Satelit/Sensor	Satelit ICESat-2, sensor ATLAS (laser altimeter) Panjang gelombang 532 nm (Spektrum Hijau)
Fungsi	<i>Ground Truth</i> sebagai data validasi untuk menguji akurasi hasil DEM yang diperoleh dari pengolahan data Sentinel-1.
Data ATL08	1. Jeneponto ATL08_20200720004429_03760814_007_01_subsetted.h5 (Diakuisisi pada tanggal 20 Juli 2020) 2. Pulau Komodo ATL08_20190731054241_05060408_007_01_subsetted.h5 (Diakuisisi pada tanggal 31 Juli 2019) 3. Pulau Sumba ATL08_20191226223441_00030608_007_01_subsetted.h5 (Diakuisisi pada tanggal 26 Desember 2019)

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Pembuatan Metode *Pra-filtering*

**Gambar 4.** Tahapan Pengolahan citra Sentinel-1 menjadi DEM

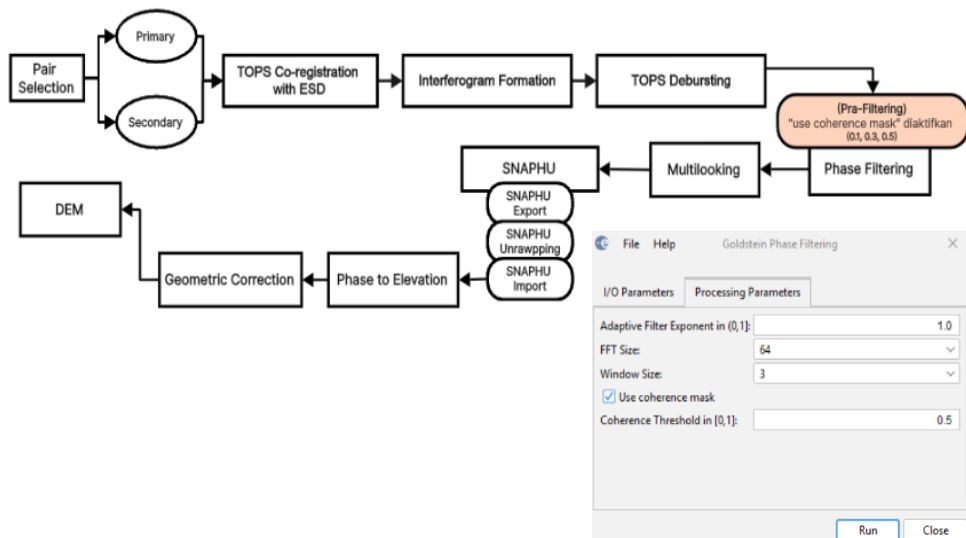
Tahapan pengolahan citra Sentinel-1 hingga menjadi data elevasi diuraikan sebagai berikut:

1. **Persiapan Data:** Sepasang citra Sentinel-1 tipe SLC (*primer* dan *sekunder*) diunduh melalui *Copernicus Open Access Hub*. Data yang dipilih memiliki *temporal baseline* yang pendek (6–12 hari) untuk menjaga kualitas koherensi.
2. **S-1 TOPS Coregistration with ESD:** Kedua citra dimasukkan ke dalam *software* ESA SNAP untuk dilakukan registrasi. Proses ini menggunakan metode *Enhanced Spectral Diversity* (ESD) guna memastikan setiap piksel pada citra *Primer* dan *Sekunder* berada pada posisi geometris yang sama dengan akurasi tinggi.
3. **Interferogram Formation:** Pembentukan *interferogram* dilakukan untuk mengekstraksi perbedaan fase antara kedua citra. Hasil dari tahap ini adalah citra fase yang masih mengandung kontribusi fase bumi rata (*flat-earth phase*).
4. **Debursting:** Menggabungkan *burst* (potongan citra) pada Sentinel-1 menjadi satu cakupan wilayah penelitian yang utuh (Jeneponto, Komodo, atau Sumba)

5. *Goldstein Phase Filtering* (tahap penerapan ambang batas koherensi *Pra-filtering* or *Band Math*): untuk meningkatkan rasio *signal-to-noise* pada fase interferogram.
6. *Multilooking*: Untuk menghasilkan piksel yang lebih proporsional (mendekati persegi) dan mereduksi efek *speckle* (noise) pada citra radar.
7. *SNAPHU Export* dan *Unwrapping*: Data diekspor ke format yang dikenali oleh SNAPHU. Proses *unwrapping* dilakukan untuk mengubah fase relatif (rentang $-\pi$ ke $+\pi$) menjadi fase mutlak yang kontinu agar dapat dikonversi menjadi satuan ketinggian (m).
8. *SNAPHU Import & Phase to Elevation*: Hasil *unwrapping* dimasukkan kembali ke SNAP untuk dikonversi menjadi nilai elevasi berdasarkan parameter geometri satelit.
9. *Range Doppler Terrain Correction*: Melakukan koreksi geometris untuk memindahkan koordinat citra dari sistem radar (jarak miring) ke sistem koordinat geografis nyata (WGS84).
10. Ekspor DEM: Hasil akhir DEM diekspor ke format GeoTIFF untuk kemudian dianalisis akurasi di QGIS menggunakan data validasi dari ICESat-2 ATL08.

2.3.2 Penerapan Ambang Batas Koherensi

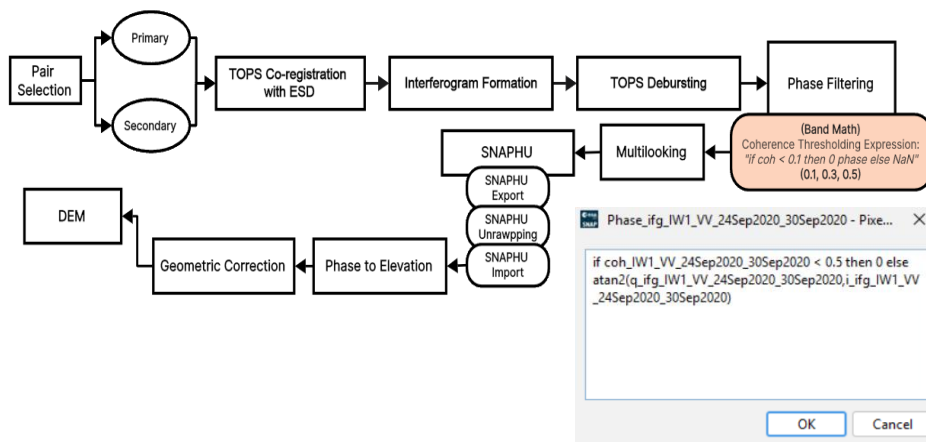
2.3.2.1 Metode *Pra-Filtering*



Gambar 5. Penerapan ambang batas koherensi menggunakan metode *pra-filtering*

Metode *pra-filtering* menerapkan ambang batas koherensi sebagai langkah preventif sebelum algoritma pemfilteran fase dijalankan. Mekanisme ini bekerja dengan mengaktifkan fitur "*use coherence mask*" pada tahapan *goldstein phase filtering* di perangkat lunak ESA SNAP. Prinsip utamanya adalah mengeliminasi piksel berkualitas rendah (koherensi $< 0,3$) agar tidak terlibat dalam proses konvolusi atau perataan fase. Hal ini mencegah penyebaran nilai fase yang korup (*noise*) ke piksel tetangga, yang sangat krusial untuk menjaga integritas data pada wilayah dengan topografi ekstrem dan lereng terjal seperti Pulau Komodo. Dengan fase yang lebih teratur, risiko kegagalan pada tahap *phase unwrapping* dapat diminimalisir.

2.3.2.2 Metode *Band Math*



Gambar 6. Penerapan ambang batas koherensi menggunakan metode *band math*

Metode *band math* merupakan pendekatan *post-processing* yang menerapkan ambang batas koherensi setelah seluruh tahapan pembentukan DEM selesai dilakukan. Metode ini bekerja melalui operasi logika aritmatika pada "*raster calculator*" untuk memisahkan antara data elevasi yang valid dan data yang mengandung distraksi (dekorelasi). Berbeda dengan *pra-filtering*, metode ini tidak mengubah nilai fase asli selama proses pengolahan, melainkan hanya menyaring produk akhir berdasarkan kualitas sinyalnya. Pendekatan ini sangat efektif diterapkan pada wilayah dengan karakteristik koherensi yang cenderung stabil dan seragam seperti Jeneponto, di mana detail permukaan dapat dipertahankan sepenuhnya tanpa risiko kontaminasi *noise* yang signifikan secara spasial.

2.3.3 Tahap Validasi Akurasi dan Analisis Statistik

Melakukan uji validasi untuk mengukur sejauh mana tingkat akurasi vertikal dari DEM yang dihasilkan melalui metode *pra-filtering* dan *band math*. Validasi dilakukan dengan membandingkan nilai elevasi hasil olahan InSAR terhadap data referensi (*ground truth*) dari satelit ICESat-2 produk ATL08 yang memiliki akurasi vertikal sangat tinggi. Adapun tahapan dan parameter statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Ekstraksi Data

Pada proses ekstraksi data menggunakan *software* PhoREAL untuk mengonversi data mentah ICESat-2 (format .h5) menjadi format *comma separated values* (.csv) untuk kemudian diimpor ke dalam QGIS sebagai layer vektor titik. Selanjutnya, dilakukan pengambilan nilai elevasi pada piksel DEM olahan yang bertepatan dengan titik-titik lintasan foton ICESat-2 ATL08.

2. Pengambilan Sampel Elevasi pada QGIS

Menggunakan perangkat lunak QGIS, dilakukan proses *sampling* nilai elevasi pada piksel DEM hasil olahan yang bertepatan secara spasial dengan titik-titik lintasan foton ICESat-2 ATL08. Proses ini menghasilkan pasangan data elevasi (h_{InSAR} dan h_{Ref}) yang akan diuji secara statistik.

3. Uji Akurasi

Pasangan data yang telah diperoleh kemudian dihitung tingkat kesalahannya untuk mendapatkan gambaran akurasi vertikal pada wilayah Jeneponto, Pulau Komodo, dan Pulau Sumba. Parameter statistik utama yang digunakan dalam tahap ini meliputi *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Absolute Error* (MAE).

2.4 Pengolahan Data

Mengenai prosedur konversi data fase interferometrik menjadi nilai elevasi serta parameter statistik yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi hasil DEM dari kedua metode yang diuji pada berbagai variasi ambang batas.

2.4.1 Konversi Fase ke Ketinggian (*Phase-to-Height Conversion*)

Prinsip utama pengolahan InSAR adalah mengekstraksi informasi ketinggian (h) dari selisih fase mutlak ($\Delta\phi$) yang telah melalui tahap *unwrapping*. Perangkat lunak SNAP menghitung nilai elevasi berdasarkan hubungan geometri antara satelit dan objek di permukaan bumi, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$h_{InSAR} = \frac{\lambda \cdot R \cdot \sin \theta}{4\pi \cdot B_{\perp}} \Delta\phi \quad (3)$$

keterangan:

- h_{InSAR} : Ketinggian permukaan tanah (m)
- λ : Panjang gelombang radar (Sentinel-1 C-Band $\approx 5,6$ cm)
- R : Jarak miring (*slant range*) dari antena satelit ke objek di bumi
- θ : Sudut datang (*look angle*) pulsa radar
- $B_{\perp}$: Jarak tegak lurus antar posisi satelit (*perpendicular baseline*)
- $\Delta\phi$: Perbedaan fase mutlak hasil proses *phase unwrapping*

Proses konversi ini sangat bergantung pada kualitas koherensi fase. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan variasi ambang batas koherensi sebesar 0,1, 0,3, dan 0,5 pada masing-masing metode (*pra-filtering* dan *band math*) untuk menganalisis pengaruh eliminasi piksel berkoherensi rendah terhadap akurasi geometri DEM yang dihasilkan.

2.4.2 Analisis Akurasi Vertikal (Validasi)

Setelah diperoleh luaran DEM dari kedua metode pada ketiga variasi ambang batas, dilakukan uji validasi dengan membandingkan nilai elevasi olahan (h_{InSAR}) terhadap data referensi dari satelit Lidar ICESat-2 produk ATL08 (h_{Ref}). Parameter statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Root Mean Square Error (RMSE)

RMSE digunakan untuk mengukur besarnya kesalahan rata-rata kuadrat antara data hasil olahan dengan data referensi. Parameter ini memberikan gambaran tentang akurasi global dan sangat sensitif terhadap kesalahan besar (*outliers*).

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(h_{Ref,i} - h_{InSAR,i})^2}{n}} \quad (4)$$

Keterangan:

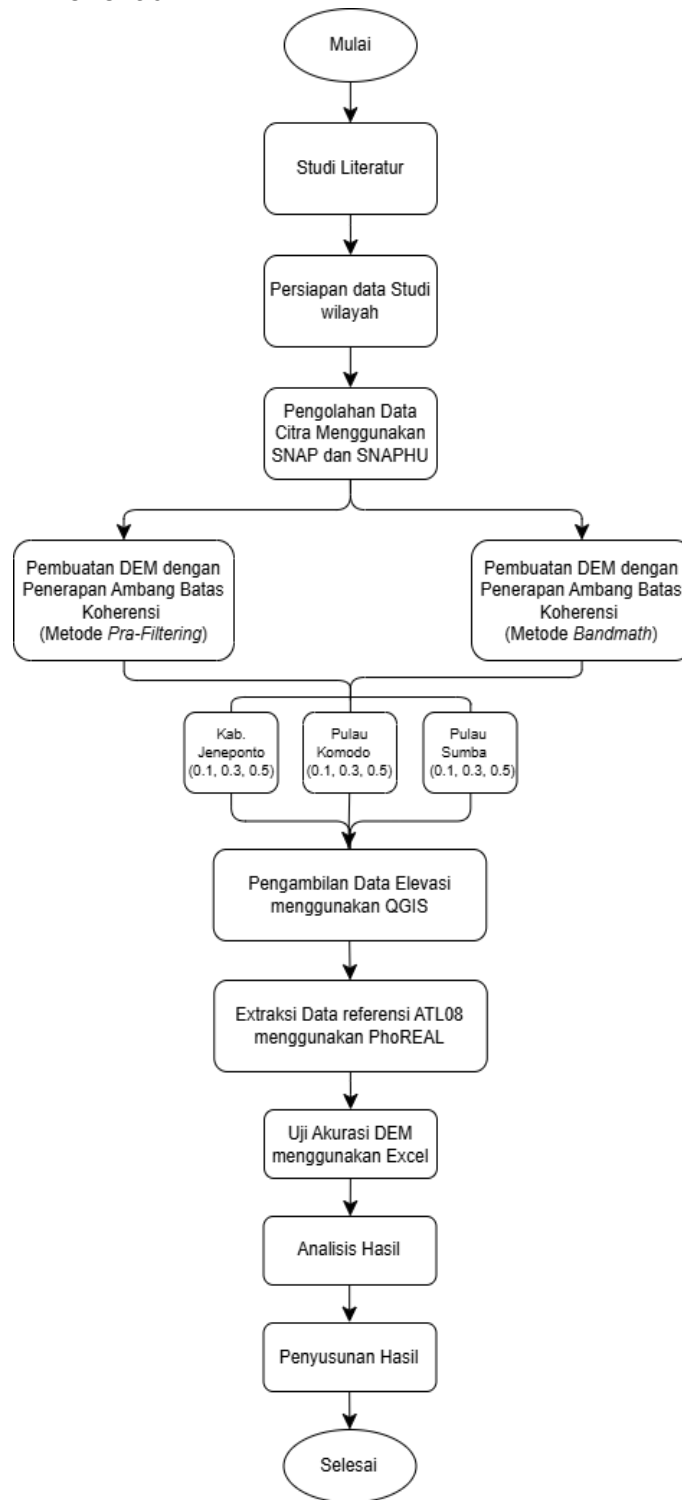
- h_{InSAR} : Nilai elevasi hasil pengolahan InSAR (m)
- h_{Ref} : Nilai elevasi referensi dari satelit ICESat-2 (m)
- n : Jumlah total titik sampel validasi yang digunakan

2. Mean Absolute Error (MAE)

MAE digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan mutlak secara linear tanpa memperhatikan arah kesalahan (positif atau negatif).

$$MAE = \sum_{i=1}^n \frac{|h_{InSAR} - h_{Ref}|}{n} \quad (5)$$

2.5. Bagan Alir Penelitian



Gambar 7. Bagan alir penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

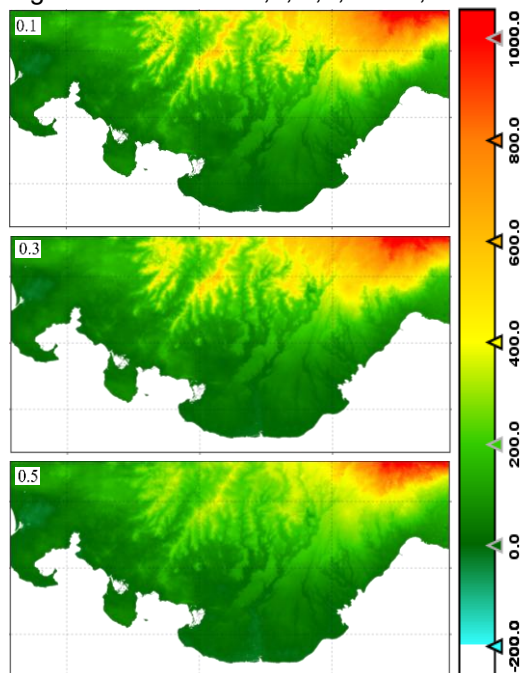
Data hasil penelitian ini diperoleh melalui pengolahan citra SAR dari satelit Sentinel-1 menggunakan teknik InSAR untuk menghasilkan DEM. Pengolahan dilakukan dengan dua metode, yaitu *pra-filtering* dan *band math*, dengan variasi ambang batas koherensi 0,1, 0,3, dan 0,5 pada wilayah Kabupaten Jeneponto, Pulau Komodo, dan Pulau Sumba. Nilai koherensi digunakan sebagai indikator kualitas interferogram yang mempengaruhi hasil DEM. Dari proses tersebut dihasilkan 18 DEM yang selanjutnya diuji akurasi menggunakan data ATL08 dari satelit ICESat-2 sebagai data validasi. Pengujian dilakukan dengan 50 titik sampel pada masing-masing wilayah, kemudian dihitung nilai RMSE dan MAE untuk mengevaluasi kualitas DEM yang dihasilkan.

3.1. Hasil DEM Berdasarkan Koherensi Metode *Pra-filtering*

Pada bagian ini disajikan hasil pengolahan DEM menggunakan metode *pra-filtering* dengan variasi ambang batas koherensi 0,1, 0,3, dan 0,5 pada masing-masing wilayah penelitian. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh penerapan ambang batas koherensi terhadap kualitas DEM yang dihasilkan. Proses pengolahan dilakukan menggunakan perangkat lunak SNAP dengan parameter utama berupa *filtering goldstein*, *phase unwrapping* SNAPHU, serta *terrain correction* menggunakan CopDEM 30 dan proyeksi WGS 84. Parameter lainnya dibuat konsisten, sedangkan rincian lengkap disajikan pada Lampiran 2.

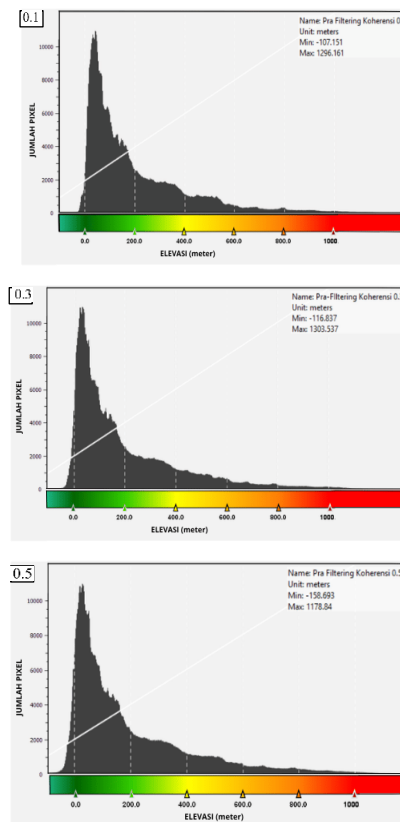
3.1.1 Wilayah Jeneponto

Hasil pengolahan DEM menggunakan metode *pra-filtering* pada wilayah Jeneponto dengan variasi ambang batas koherensi 0,1, 0,3, dan 0,5.



Gambar 8. DEM wilayah Jeneponto metode *pra-filtering*

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat pada ambang batas *ing* 0,1 yang menghasilkan DEM paling “padat” namun kasar karena banyak piksel berkualitas rendah dipertahankan; pada 0,3 mulai terjadi eliminasi piksel berkoherensi rendah sehingga permukaan lebih stabil; sedangkan pada 0,5 *noise* semakin berkurang tetapi banyak piksel (terutama di pantai dan lereng curam yang berkoherensi rendah) terhapus, sehingga menunjukkan adanya *trade-off* antara integritas spasial dan kualitas data dalam pengolahan DEM InSAR. Fenomena ini sesuai dengan teori interferometri radar, di mana koherensi (γ) merupakan parameter yang memengaruhi kestabilan fase. Berdasarkan pendekatan *Cramér–Rao Bound*, varians fase bergantung pada nilai koherensi, di mana nilai (γ) yang rendah akan meningkatkan fase *noise* dan menurunkan kualitas estimasi fase.



Gambar 9. Histogram DEM wilayah Jeneponto metode *pra-filtering*

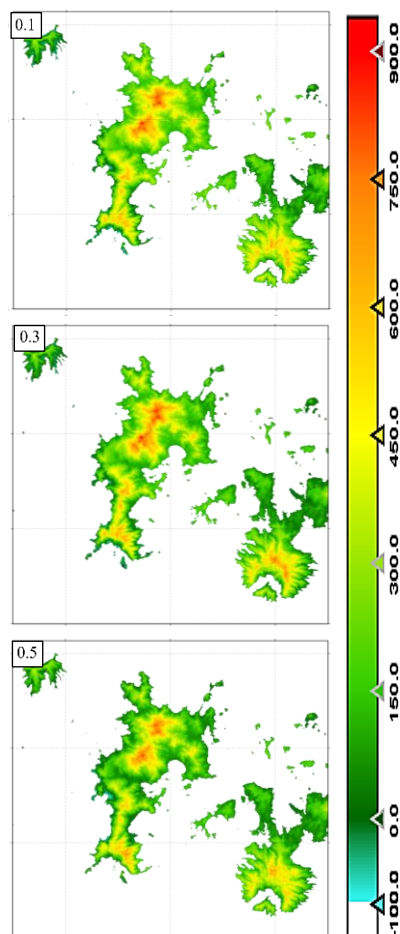
Histogram pada memperlihatkan bahwa distribusi elevasi didominasi oleh rentang 0–200 m, yang ditunjukkan oleh tingginya frekuensi piksel pada interval tersebut. Bentuk histogram yang cenderung melandai ke arah kanan mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah berada pada elevasi rendah, sementara elevasi tinggi hanya mencakup area yang relatif kecil. Pola distribusi seperti ini umum ditemukan pada wilayah pesisir hingga dataran rendah yang bertransisi ke daerah perbukitan.

Distribusi elevasi pada tiga variasi ambang batas koherensi (γ) menunjukkan perbedaan yang jelas terhadap kualitas dan integritas data DEM. Pada (γ) 0,1, diperoleh

rentang elevasi lebar (Minimum -107,15 m dan Maksimum 1296,16 m), dengan kurva histogram yang kasar dan fluktuatif, terutama pada elevasi rendah (<200 m), yang mengindikasikan dominasi *noise* akibat masih dipertahankannya piksel berkualitas rendah. Pada (γ) 0,3, distribusi elevasi terlihat lebih halus dan stabil, dengan puncak modus yang lebih tegas pada rentang 0–100 m serta nilai maksimum yang tetap tinggi (1303,53 m), sehingga mampu merepresentasikan kondisi topografi secara lebih konsisten dengan tingkat *noise* yang berkurang. Sementara itu, pada (γ) 0,5 terjadi penyempitan distribusi yang ditandai dengan penurunan nilai maksimum menjadi 1178,84 m, di mana kurva histogram tampak lebih halus, namun menunjukkan indikasi *overmasking*, yaitu tereliminasi sebagian informasi topografi, khususnya pada elevasi tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya *trade-off* dalam pengolahan InSAR, di mana penggunaan ambang batas rendah mempertahankan kelengkapan data tetapi meningkatkan *noise*, sedangkan ambang batas tinggi meningkatkan kualitas data namun mengurangi integritas spasial wilayah penelitian.

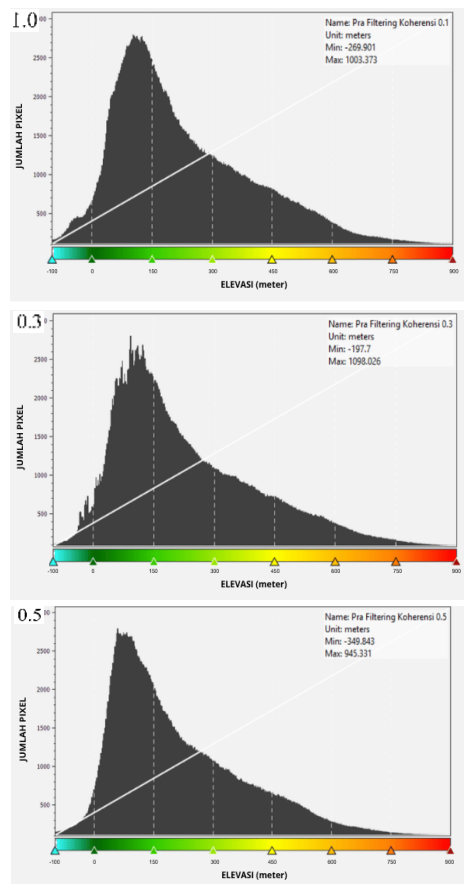
3.1.2 Wilayah Pulau Komodo

Hasil pengolahan DEM menggunakan metode *pra-filtering* pada wilayah Pulau Komodo dengan variasi ambang batas koherensi 0,1, 0,3, dan 0,5.



Gambar 10. DEM wilayah Pulau Komodo metode *pra-filtering*

Berdasarkan Visualisasi DEM Pulau Komodo pada Gambar 10 menunjukkan bahwa variasi ambang batas koherensi γ berpengaruh signifikan terhadap kualitas permukaan dan integritas spasial model. Pada γ 0,1, cakupan data terlihat paling padat, namun permukaan tampak kasar akibat dominasi *noise* fase yang masih dipertahankan. Pada γ 0,3, kualitas visual meningkat dengan permukaan yang lebih halus serta struktur topografi, seperti punggung bukit, tetap terdefinisi dengan baik tanpa kehilangan informasi penting. Sebaliknya, pada γ 0,5 muncul fenomena *over-masking* yang ditandai dengan area kosong pada lereng terjal dan wilayah pesisir akibat eliminasi piksel berkoherensi rendah.



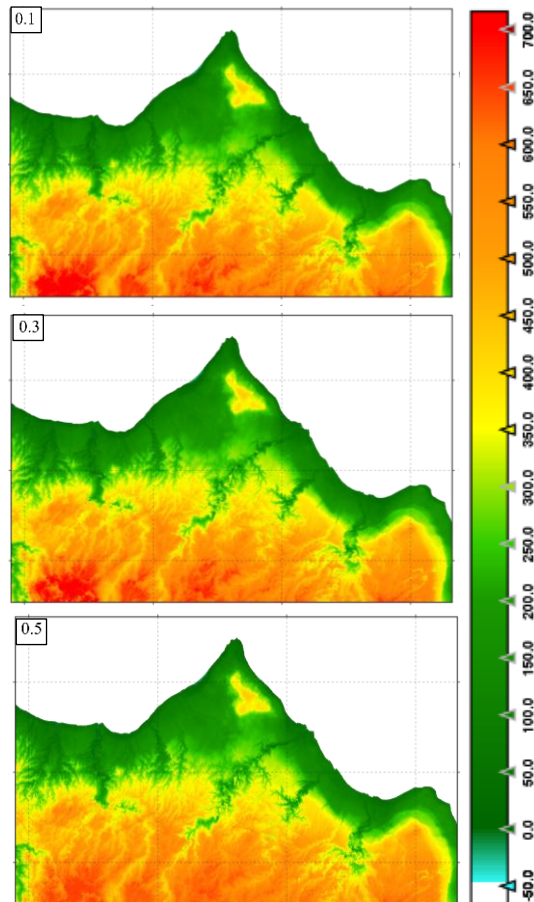
Gambar 11. Histogram DEM wilayah Pulau Komodo metode *pra-filtering*

Distribusi statistik pada Gambar 11 menunjukkan karakteristik elevasi Pulau Komodo yang didominasi oleh perbukitan terjal, berbeda dengan profil Jeneponto yang lebih landai. Pengaruh ambang batas koherensi γ terhadap data statistik adalah sebagai berikut: Pada γ 0,1, rentang elevasi sangat lebar (*Min*: -107,15 m; *Max*: 1296,16 m) namun kurva sangat fluktuatif akibat dominasi *noise* dari piksel berkualitas rendah. Skenario γ 0,3 teridentifikasi sebagai titik optimal karena menghasilkan distribusi yang lebih halus dan stabil dengan puncak modus tegas, serta mampu mempertahankan elevasi maksimum (1303,53 m) secara konsisten. Sebaliknya, pada γ 0,5 terjadi over-

masking yang ditandai dengan penyempitan distribusi dan penurunan nilai maksimum menjadi 1178,84 m; meskipun kurva lebih bersih, skenario ini mengeliminasi informasi topografi riil pada elevasi tinggi sehingga mengurangi integritas spasial wilayah penelitian.

3.1.3 Wilayah Pulau Sumba

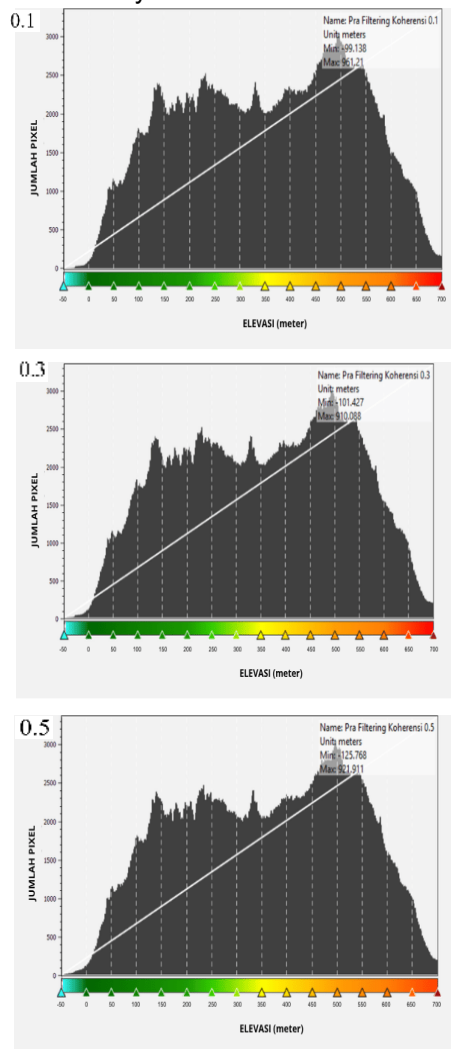
Hasil pengolahan DEM menggunakan metode *pra-filtering* pada wilayah Pulau Sumba dengan variasi ambang batas koherensi 0,1, 0,3, dan 0,5.



Gambar 12. DEM wilayah Pulau Sumba metode *pra-filtering*

Visualisasi DEM Pulau Sumba pada Gambar 12 menunjukkan reduksi informasi spasial yang signifikan seiring peningkatan ambang batas koherensi γ . Pada γ 0,1 mempertahankan seluruh piksel sehingga menghasilkan cakupan data paling utuh namun dengan tekstur permukaan kasar akibat inklusi fase *noise*. Pada γ 0,3, terjadi eliminasi piksel selektif yang secara efektif mereduksi derau tanpa merusak kontinuitas topografi, sehingga menghasilkan model permukaan yang lebih stabil. Sebaliknya, γ 0,5 memicu fenomena *over-masking* masif, yaitu di mana banyak piksel pada area perbukitan bervegetasi rapat akan dihilangkan karena nilai koherensinya berada di bawah ambang batas yang telah diterapkan. Akibatnya, kehilangan data yang terlalu ekstrem pada ambang batas ini menyebabkan banyak ruang kosong (*data void*), sehingga DEM yang

dihasilkan kehilangan konteks geomorfologi dan tidak lagi representatif untuk menggambarkan bentuk lahan wilayah studi secara utuh.



Gambar 13. Histogram DEM Pulau Sumba metode *pra-filtering*

Histogram pada menunjukkan profil topografi Pulau Sumba yang didominasi perbukitan bergelombang. Meski secara visual ketiga kurva tampak serupa, pengaruh ambang batas koherensi γ tetap memberikan perbedaan statistik yang spesifik: Pada γ 0,1, menghasilkan rentang data paling lebar dengan nilai maksimum 961,21 m. Kurva terlihat paling kasar (banyak gigi halus), mengindikasikan banyaknya *noise* fase yang tetap dipertahankan dalam model. Pada γ 0,3 menunjukkan distribusi lebih stabil nilai maksimum 910,08 m. Ini merupakan titik optimal karena berhasil menghaluskan fluktuasi *noise* tanpa menghilangkan struktur utama elevasi wilayah Sumba. Pada γ 0,5 terjadi penyempitan distribusi nilai maksimum 921,91 m dan nilai minimum lebih rendah (-125,76

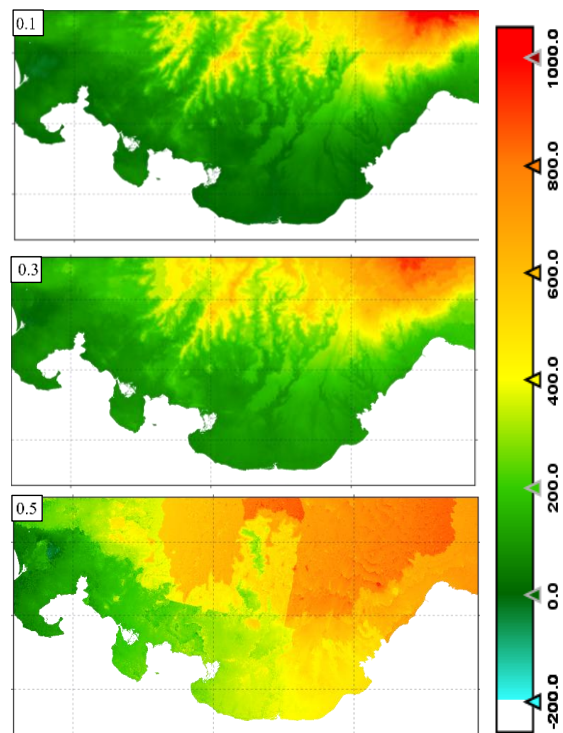
m). Meskipun kurva tampak paling bersih, ini menunjukkan gejala *over-masking* piksel pada area vegetasi rapat dihilangkan, sehingga mengurangi integritas spasial data.

3.2. Hasil DEM Berdasarkan Koherensi Metode *Band Math*

Menyajikan hasil pengolahan DEM melalui pendekatan variasi ambang batas koherensi 0,1, 0,3, dan 0,5. Metode *pra-filtering* melakukan reduksi *noise* pada fase interferogram, metode *band math* menerapkan fungsi logika matematika untuk mengeliminasi piksel secara langsung berdasarkan nilai koherensinya. Bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemotongan data dalam meminimalisir varian fase yang ekstrem akibat dekorelasi spasial maupun temporal.

3.2.1 Wilayah Jeneponto

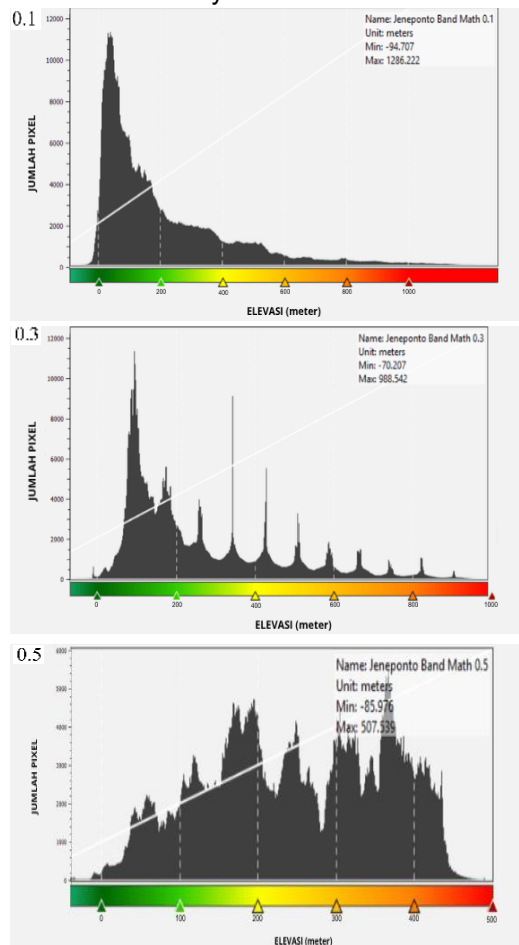
Hasil pengolahan DEM menggunakan metode *band math* pada wilayah Jeneponto dengan variasi ambang batas koherensi 0,1, 0,3, dan 0,5



Gambar 14. DEM Jeneponto metode *band math*

Berdasarkan hasil DEM pada ambang batas 0,1, DEM terlihat sangat padat karena hampir semua piksel digunakan, tetapi kualitasnya rendah akibat banyak *noise* yang bisa menimbulkan kesalahan elevasi. Sedangkan pada ambang batas 0,3, piksel dengan kualitas rendah mulai tersaring sehingga hasil DEM lebih bersih dan lebih dapat dipercaya, meskipun sebagian data hilang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ambang batas, kualitas DEM meningkat, tetapi cakupan datanya berkurang. Oleh karena itu, penentuan nilai ambang batas yang optimal menjadi tahapan krusial untuk menyeimbangkan antara tingkat akurasi elevasi dengan ketersediaan informasi spasial.

Pemotongan (*masking*) pada area berkoherensi rendah ini sangat penting dilakukan sebelum memasuki tahap fase *unwrapping*, guna mencegah perambatan kesalahan fasa (*phase error*) ke piksel valid di sekitarnya.

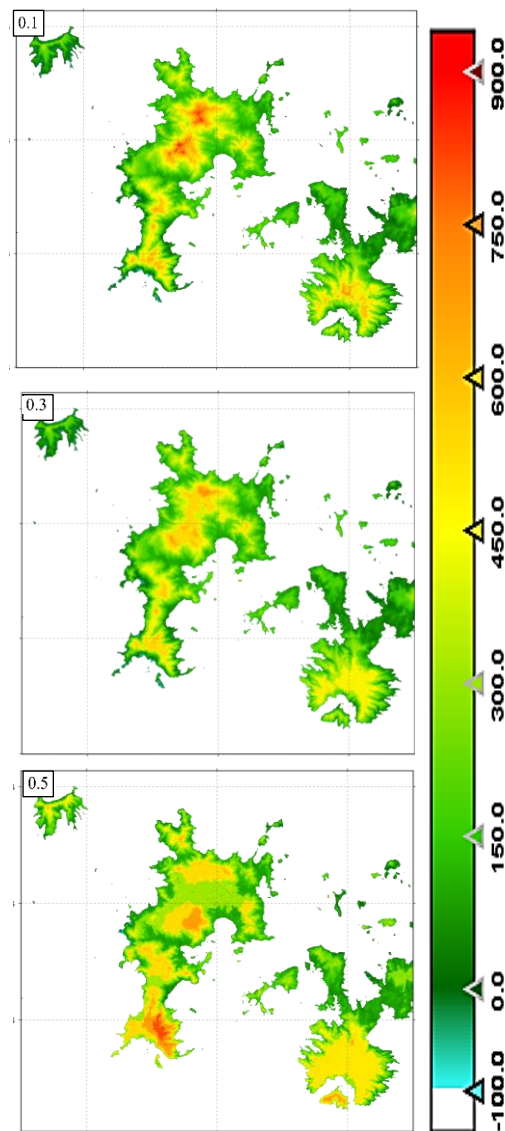


Gambar 15. Histogram DEM Jeneponto *band math*

Pada histogram 0,1, terlihat distribusi yang sangat padat dan kontinu. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh informasi fase radar digunakan dalam proses *phase unwrapping*. Namun, tingginya populasi piksel pada elevasi ekstrem (maksimum mencapai 1286 m) mengindikasikan adanya inklusi data yang memiliki stabilitas rendah, sehingga memperlebar rentang elevasi secara tidak wajar. Ketika ambang batas ditingkatkan menjadi 0,3, histogram mengalami perubahan bentuk menjadi lebih diskret atau berpuncak tajam (*spikes*). Fenomena ini menunjukkan bahwa metode *band-math* berhasil menyaring dan mempertahankan kelompok piksel yang memiliki konsistensi fase yang kuat saja. Penurunan nilai elevasi maksimum menjadi 988 m menunjukkan bahwa titik-titik pencilan (*outliers*) yang muncul pada ambang batas 0,1 telah berhasil dieliminasi.

3.2.2 Wilayah Pulau Komodo

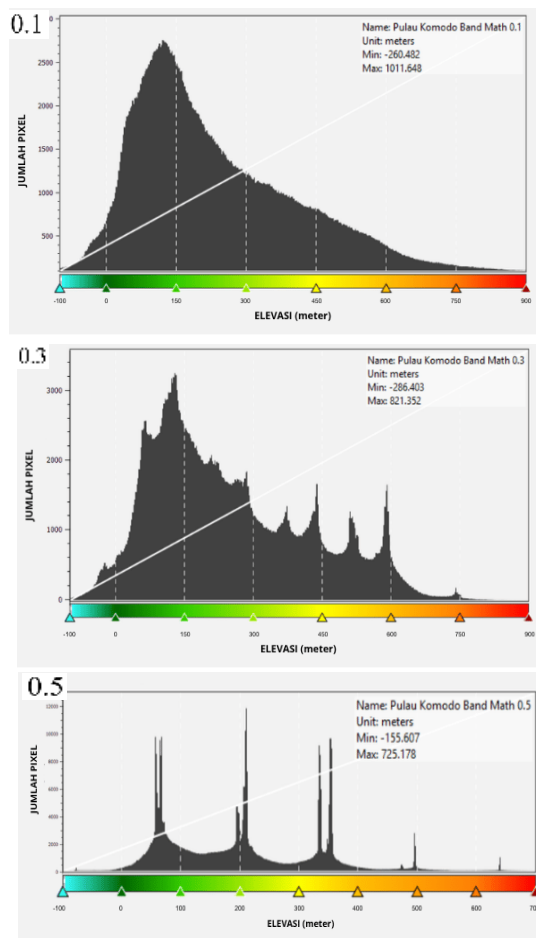
Hasil pengolahan DEM menggunakan metode *band math* pada wilayah Pulau Komodo dengan variasi ambang batas koherensi 0,1, 0,3, dan 0,5.



Gambar 16. DEM wilayah Pulau Komodo metode *band math*

Pada ambang batas 0,1 menghasilkan DEM yang paling utuh secara spasial. Hal ini dikarenakan hampir semua piksel, termasuk yang memiliki fase tidak stabil akibat kelerengan terjal (*steep slope*), tetap dipertahankan. Secara visual, gradasi warna (hijau ke merah) terlihat kontinu, namun berisiko mengandung kesalahan ketinggian akibat noise yang tinggi. Sedangkan pada DEM dengan ambang batas 0,3 mulai terlihat adanya piksel yang tereliminasi. Piksel-piksel yang tereliminasi tersebut pada dasarnya merepresentasikan area dengan nilai koherensi rendah yang disaring untuk menghindari

proses perhitungan pada fase yang tidak valid. Kondisi dekoherensi seperti ini umumnya lazim ditemukan pada wilayah dengan tutupan vegetasi yang rapat maupun topografi yang berelief sangat kasar.

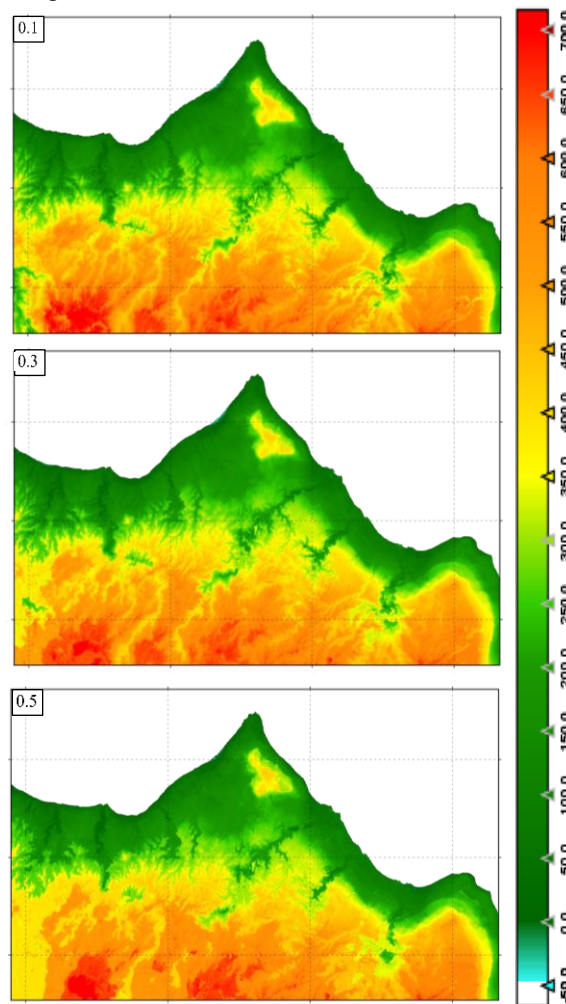


Gambar 17. Histogram DEM wilayah Pulau Komodo metode *band math*

Pada wilayah Pulau Komodo, distribusi histogram elevasi menunjukkan perbedaan antara penerapan ambang batas koherensi. Pada ambang batas 0,1, histogram terlihat elevasi tertinggi mencapai 1011,6 m, mengindikasikan masih banyaknya piksel berkoherensi rendah yang terikut dalam proses sehingga memunculkan nilai elevasi ekstrem akibat pengaruh *decorrelation* dan gangguan atmosfer. Sebaliknya, pada ambang batas 0,3 terjadi penyempitan distribusi dengan penurunan nilai maksimum menjadi 821,3 m serta munculnya puncak histogram yang lebih terdefinisi, yang menunjukkan bahwa proses *band math* berhasil menyaring piksel dengan fase tidak stabil dan mempertahankan informasi topografi yang lebih representatif. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan ambang batas koherensi berperan dalam meningkatkan keandalan distribusi elevasi dengan mengurangi kontribusi noise pada hasil DEM.

3.2.3 Wilayah Pulau Sumba

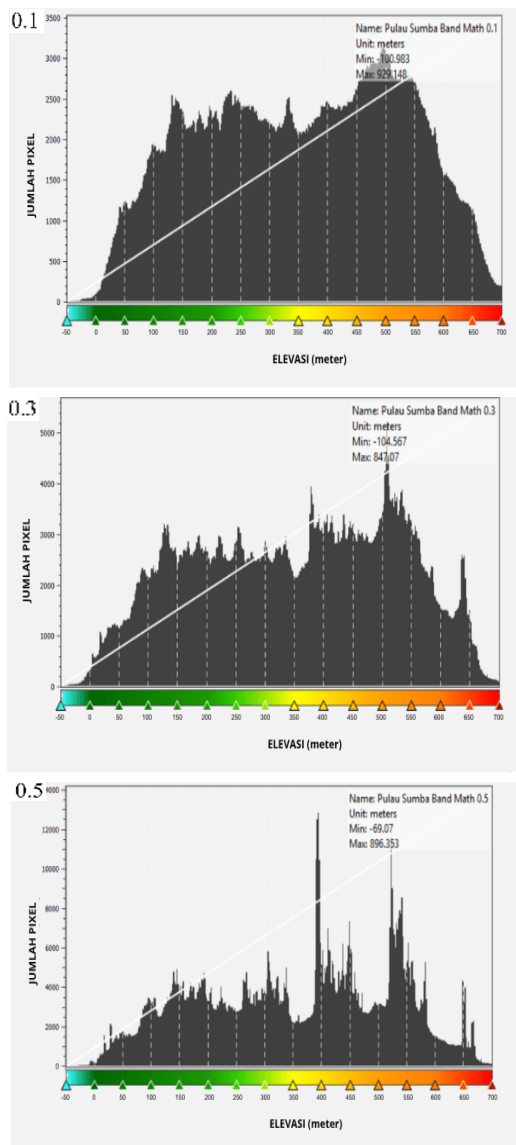
Hasil pengolahan DEM menggunakan metode *band math* pada wilayah Pulau Sumba dengan variasi ambang batas koherensi 0,1, 0,3, dan 0,5.



Gambar 18. DEM wilayah Pulau Sumba metode *band math*

Hasil DEM di wilayah Pulau Sumba menunjukkan adanya pergeseran nilai elevasi seiring peningkatan ambang batas koherensi dari 0,1 ke 0,3 dan 0,5. Pada ambang batas 0,1, area didominasi warna hijau (elevasi rendah) akibat masih banyaknya piksel berkoherensi rendah yang mengandung noise fase, sehingga terjadi *underestimation* ketinggian. Ketika ambang batas dinaikkan, piksel yang mengalami *decorrelation* (misalnya akibat vegetasi dan kelembapan) tersaring melalui metode *Band Math*, sehingga fase yang tersisa lebih stabil. Hal ini menghasilkan estimasi elevasi yang lebih akurat dan meningkat (ditunjukkan oleh perubahan warna ke kuning jingga). Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan peningkatan *Signal-to-Noise Ratio* (SNR), di mana nilai koherensi yang lebih tinggi menghasilkan varians kesalahan yang lebih kecil. Oleh karena itu, perubahan visual tersebut bukan menunjukkan perubahan topografi, melainkan

peningkatan kualitas estimasi ketinggian menuju representasi permukaan yang lebih reliabel.



Gambar 19. Histogram DEM wilayah Pulau Sumba metode *band math*

Berdasarkan histogram, peningkatan ambang batas koherensi menunjukkan perubahan nilai elevasi maksimum yang signifikan. Pada ambang batas 0,1, nilai maksimum tertinggi (929,143 m) cenderung dipengaruhi *outlier* akibat noise fase, sejalan dengan dominasi underestimation pada visual DEM. Ketika ambang batas dinaikkan ke 0,3, nilai maksimum menurun menjadi 843,07 m karena piksel tidak stabil berhasil disaring, sehingga distribusi elevasi menjadi lebih representatif. Pada ambang batas 0,5, nilai maksimum kembali meningkat (896,253 m), yang menunjukkan bahwa piksel dengan fase paling stabil mampu merepresentasikan topografi secara lebih akurat.

3.3. Hasil Analisis Akurasi DEM

Hasil pengolahan DEM menggunakan teknik InSAR menunjukkan variasi kualitas visual yang sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode serta nilai ambang batas (ambang batas) koherensi. Meskipun evaluasi visual memberikan gambaran awal, analisis kuantitatif diperlukan untuk memperoleh parameter tingkat akurasi yang objektif. Dalam penelitian ini, pengujian akurasi dilakukan dengan membandingkan hasil elevasi DEM terhadap data referensi ICESat-2 (ATL08).

Data ATL08 dipilih sebagai acuan utama karena memiliki ketelitian elevasi tinggi berbasis pengukuran LiDAR (Laser), yang mampu merepresentasikan kondisi topografi permukaan bumi secara lebih presisi dibandingkan metode berbasis radar. Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian yaitu RMSE dan MAE. Penggunaan data ini sejalan dengan studi Zhang et al. (2024) yang menegaskan bahwa ATL08 merupakan baku yang untuk memvalidasi ketelitian vertikal data DEM secara global.

3.3.1 Wilayah Jeneponto

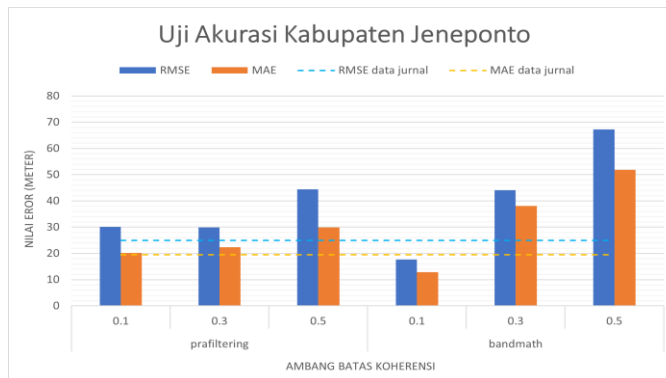
Pengujian akurasi di wilayah Jeneponto dilakukan menggunakan 50 titik sampel yang tersebar untuk membandingkan DEM hasil pengolahan dengan data referensi ATL08. Di wilayah Jeneponto, akurasi DEM dipengaruhi oleh topografi pegunungan dan penggunaan lahan pertanian.

Tabel 5. Nilai Uji Akurasi DEM Jeneponto

Metode	Ambang batas Koherensi	RMSE (m)	MAE (m)
Penelitian Sebelumnya	Tanpa ambang batas	24,950	19,470
<i>Pra-Filtering</i>	0,1	30,122	20,209
	0,3	29,842	22,310
	0,5	44,442	29,909
<i>Band Math</i>	0,1	17,670	12,810
	0,3	44,036	38,033
	0,5	67,253	51,830

Berdasarkan Tabel 5 penerapan ambang batas koherensi meningkatkan akurasi dibandingkan penelitian sebelumnya (RMSE 24,95 m; MAE 19,47 m). Metode *Band Math* pada ambang batas 0,1 memberikan hasil terbaik (RMSE 17,67 m; MAE 12,81 m), meningkat sekitar 29% (RMSE) dan 34% (MAE). Sementara itu, *Pra-filtering* pada ambang batas yang sama tidak menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena wilayah Jeneponto didominasi tanaman jagung dan padi di dataran rendah, serta kondisi iklim yang cenderung gersang, mendukung perolehan hamburan balik yang stabil (Zylshal, 2024). tantangan muncul pada lereng terjal di bagian utara. Sesuai dengan pengamatan Alif (2023) mengenai pengaruh karakteristik fisik, kemiringan lereng yang ekstrem dapat mendistorsi pantulan radar. Oleh karena itu, penggunaan ambang batas

rendah (0,1) sangat diperlukan untuk mempertahankan piksel koheren di area perbukitan agar tidak terjadi kegagalan dalam proses rekonstruksi fase.



Gambar 20. Histogram uji akurasi Jeneponto dengan parameter RMSE dan MAE

Dapat dilihat pada histogram diatas bahwa peningkatan ambang batas koherensi menyebabkan kenaikan nilai kesalahan pada kedua metode. Ambang batas yang terlalu tinggi mengurangi jumlah piksel koheren, sehingga mengganggu kontinuitas fase dan menurunkan akurasi estimasi elevasi. Hal ini sejalan dengan Kang et al. (2018) yang menyatakan bahwa koherensi berperan penting dalam proses *phase unwrapping*, dan kehilangan piksel koheren dapat menyebabkan kesalahan unwrapping yang signifikan serta menurunkan akurasi hasil InSAR. Oleh karena itu, kualitas dan kontinuitas piksel koheren menjadi faktor kunci dalam menjaga keakuratan hasil rekonstruksi fase.

3.3.2 Wilayah Pulau Komodo

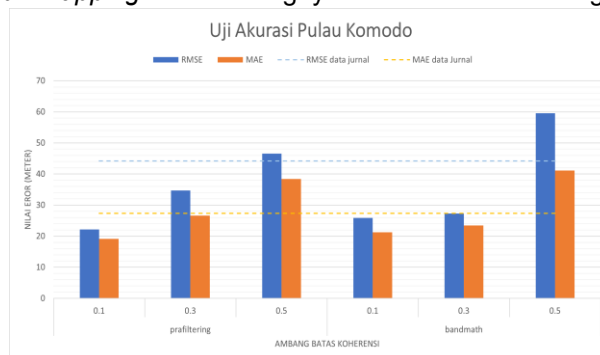
Uji akurasi di wilayah Pulau Komodo dilakukan dengan membandingkan 50 titik sampel hasil pengolahan terhadap data elevasi presisi dari ICESat-2 (ATL08). Karakteristik akurasi di wilayah ini ditentukan oleh bentang alam vulkanik yang kasar serta dominasi vegetasi sabana kering yang memiliki pola hamburan balik radar yang khas. Hasil perhitungan nilai RMSE dan MAE untuk wilayah ini disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Uji Akurasi DEM Pulau Komodo

Metode	Ambang batas Koherensi	RMSE (m)	MAE (m)
Penelitian Sebelumnya	Tanpa ambang batas	44,220	27,330
<i>Pra-Filtering</i>	0,1	22,146	19,168
	0,3	34,716	26,581
	0,5	46,592	38,371
<i>Band Math</i>	0,1	25,857	21,250
	0,3	27,263	23,422
	0,5	59,587	41,093

Uji akurasi diperoleh metode *pra-filtering* dengan ambang batas 0,1 menghasilkan akurasi tertinggi dengan RMSE 22,146 m dan MAE 19,168 m, atau meningkat sekitar 50% (RMSE), 30% (MAE) dibandingkan penelitian sebelumnya (RMSE 44,220 m; MAE 27,330 m). Keunggulan metode ini dibandingkan *band math* disebabkan oleh penerapan *coherence masking* sebelum tahap *goldstein phase filtering*. Medan vulkanik Pulau Komodo yang terjal, banyak piksel mengalami dekorelasi akibat geometri lereng yang ekstrem. Dengan melakukan *masking* di awal, piksel dengan kualitas fase rendah (*noise*) dieliminasi terlebih dahulu sehingga tidak terlibat dalam proses konvolusi pemfilteran. Jika piksel buruk ini tidak dimasker, algoritma *goldstein* akan menyebarkan kesalahan fase ke piksel tetangganya melalui proses perataan (*averaging*), yang justru memperparah distorsi fase pada area dengan topografi kompleks.

Kondisi ini berbeda dengan wilayah Jeneponto yang cenderung lebih stabil, di mana koherensi yang seragam memungkinkan metode *band math* mempertahankan detail permukaan tanpa risiko kontaminasi *noise* yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun vegetasi sabana kering di Pulau Komodo memberikan keuntungan dalam stabilitas koherensi karena minimnya hamburan volume, topografi yang sangat terjal dengan lembah yang dalam tetap memerlukan penanganan *noise* yang optimal melalui skema *masking* selektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alif (2023) mengenai pengaruh tutupan lahan terhadap koherensi, namun tetap memperhatikan bahwa pemangkasan piksel yang terlalu agresif pada ambang batas tinggi tetap akan memicu kegagalan *phase unwrapping* akibat hilangnya kontinuitas data Kang et al. (2018).



Gambar 21. Histogram uji akurasi Pulau Komodo dengan parameter RMSE dan MAE

Berdasarkan histogram, terlihat bahwa peningkatan koherensi ambang batas menyebabkan kenaikan nilai eror pada kedua metode, baik *pra-filtering* maupun *band math*. Hal ini terjadi karena ambang batas yang terlalu tinggi mengurangi jumlah piksel yang digunakan, sehingga mengganggu kontinuitas fase dan menyebabkan distorsi pada struktur data. Akibatnya, hasil rekonstruksi tidak lagi merepresentasikan kondisi permukaan secara optimal dan nilai kesalahan meningkat. Fenomena ini sejalan dengan temuan W. Y. Yi et al. (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan ambang batas koherensi dapat mengurangi jumlah piksel yang dapat diproses serta meningkatkan noise dan diskontinuitas fase, sehingga berdampak pada kenaikan RMSE.

3.3.3 Wilayah Pulau Sumba

Wilayah Pulau Sumba, analisis akurasi menggunakan perbandingan 50 titik sampel terhadap referensi ATL08 untuk mengevaluasi performa InSAR. Berdasarkan penelitian Zylshal 2024 Tingkat ketelitian di wilayah ini berkaitan erat dengan kondisi permukaan

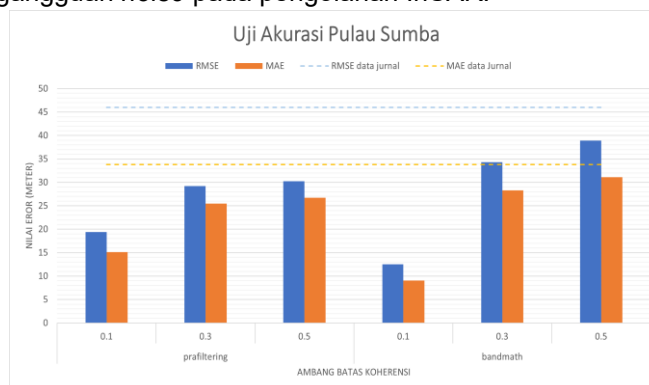
yang gersang dan tutupan lahan berupa padang rumput sabana yang luas. Hasil uji akurasi untuk wilayah Sumba Tengah-Utara dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Uji Akurasi DEM Pulau Sumba

Metode	Ambang batas Koherensi	RMSE (m)	MAE (m)
Penelitian Sebelumnya	Tanpa ambang batas	46,00	33,77
<i>Pra-Filtering</i>	0,1	19,408	15,099
	0,3	29,230	25,498
	0,5	30,249	26,734
<i>Band Math</i>	0,1	12,538	9,039
	0,3	34,309	28,292
	0,5	38,914	31,546

Berdasarkan hasil uji akurasi, penerapan ambang batas koherensi meningkatkan akurasi dibandingkan penelitian sebelumnya (RMSE 46,00 m; MAE 33,77 m). Metode *band math* pada ambang batas 0,1 memberikan hasil terbaik dengan RMSE 12,538 m dan MAE 9,039 m, atau meningkat sekitar 73%. Metode *pra-filtering* pada ambang batas 0.1 juga menunjukkan penurunan *error* sebesar 58% (RMSE) dan 55% (MAE).

Berbeda dengan karakteristik Pulau Komodo, wilayah Sumba (bersama dengan Jeneponto) menunjukkan hasil yang lebih optimal melalui metode ini *band math* karena didukung oleh kondisi topografi yang relatif stabil, serta vegetasi sabana yang gersang (Zylshal, et al. 2024). Secara teknis, karakteristik lahan yang terbuka dan minim hamburan volume (*volume scattering*) di wilayah ini menghasilkan nilai koherensi yang tinggi dan konsisten secara alami. Dalam kondisi koherensi yang stabil, metode *band math* lebih unggul karena mampu mempertahankan integritas densitas piksel secara maksimal tanpa melakukan penyaringan berlebihan yang berisiko membuang data fase valid. Hal ini memperkuat pernyataan Alif (2023) bahwa tutupan lahan spesifik seperti sabana di Sumba memberikan nilai koherensi yang lebih konsisten, sehingga meminimalkan gangguan *noise* pada pengolahan InSAR.



Gambar 22. Histogram uji akurasi Jeneponto dengan parameter RMSE dan MAE

Berdasarkan histogram, nilai RMSE dan MAE meningkat seiring kenaikan ambang batas koherensi pada metode *Pra-filtering* maupun *Band Math*. Nilai terbaik diperoleh pada ambang batas 0,1, sedangkan peningkatan ke 0,3 dan 0,5 menurunkan performa karena mengurangi jumlah piksel valid, sehingga mengganggu kontinuitas fase dan meningkatkan *error* DEM. Ambang batas koherensi rendah lebih efektif dalam mempertahankan detail elevasi permukaan di wilayah Pulau Sumba. Hal ini terjadi karena ambang batas yang terlalu tinggi mengurangi jumlah piksel yang digunakan, sehingga mengganggu kontinuitas fase dan menyebabkan distorsi pada struktur data. Akibatnya, hasil rekonstruksi tidak lagi merepresentasikan kondisi permukaan secara optimal dan nilai kesalahan meningkat. Fenomena ini sejalan dengan temuan *W. Y. Yi et al.* (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan ambang batas koherensi dapat mengurangi jumlah piksel yang dapat diproses serta meningkatkan noise dan diskontinuitas fase, sehingga berdampak pada kenaikan RMSE.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini berhasil menghasilkan 18 model DEM dari citra InSAR Sentinel-1 pada wilayah Jeneponto, Pulau Komodo, dan Pulau Sumba. Setiap wilayah menghasilkan 6 DEM melalui kombinasi 2 metode (*pra-filtering* dan *band math*) dan 3 variasi ambang batas koherensi (0,1, 0,3, 0,5), sehingga memungkinkan analisis komprehensif terhadap pengaruh parameter koherensi terhadap kualitas DEM.
2. Hasil uji akurasi menggunakan data referensi ATL08 ICESat-2 menunjukkan bahwa ambang batas 0,1 secara konsisten memberikan akurasi terbaik di seluruh wilayah. Nilai RMSE terbaik diperoleh pada Pulau Sumba (12,538 m), diikuti Jeneponto (17,67 m), dan Pulau Komodo (22,146 m), dengan peningkatan akurasi masing-masing hingga $\pm 73\%$, $\pm 29\%$, dan $\pm 50\%$ dibandingkan penelitian sebelumnya. Sebaliknya, ambang batas 0,3 dan 0,5 menunjukkan penurunan akurasi akibat berkurangnya piksel koheren yang berdampak pada gangguan kontinuitas fase.
3. Perbandingan metode menunjukkan bahwa efektivitas metode bergantung pada karakteristik wilayah. Metode *band math* lebih efektif pada wilayah dengan topografi relatif stabil dan koherensi tinggi seperti Jeneponto dan Pulau Sumba, sedangkan metode *pra-filtering* lebih optimal pada wilayah dengan topografi kompleks seperti Pulau Komodo karena mampu mengurangi noise melalui *coherence masking*. Dengan demikian, kombinasi metode dan ambang batas yang tepat menjadi faktor utama dalam menghasilkan DEM dengan tingkat kesalahan paling rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abad, L., Hölbling, D., Dabiri, Z., & Robson, B. A. (2022). An open-source-based workflow for DEM generation from Sentinel-1 for landslide volume estimation. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVIII-4/W1-2022, 5–12.
- Alif, S. M., Anggara, O., & Ristiana, V. (2023). Coherence analysis of Sentinel-1A images in various land covers. *Jurnal Geografi Gea*, 23(2), 135–143.
- Braun, A. (2021). Retrieval of digital elevation models from Sentinel-1 radar data – open applications, techniques, and limitations. *Open Geosciences*, 13(1), 532–569.
- Chang, L., & Chen, Y.-T. (2024). Performance evaluation and improvement of shoreline detection using Sentinel-1 SAR and DEM data. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 17, 8139–8153.
- Chindo, M. M., Hashim, M., & Rasib, A. W. (2022). Challenges of InSAR DEM derivation with Sentinel-1 SAR in densely vegetated humid tropical environment. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVIII-4/W6-2022, 111–116.
- Flores, F., Vidal-Páez, P., Mena, F., Pérez-Martínez, W., & Oliva, P. (2026). Evaluation of Digital Elevation Models (DEM) generated from the InSAR technique in a sector of the Central Andes of Chile, using Sentinel 1 and TerraSar-X images. *Applied Sciences*, 16(1), 392.
- Guth, P. L., Van Niekerk, A., Grohmann, C. H., Muller, J.-P., Hawker, L., Florinsky, I. V., ..., & Strobl, P. (2021). Digital Elevation Models: Terminology and definitions. *Remote Sensing*, 13(18), 3581.
- Hu, Z., Gui, R., Hu, J., Fu, H., Yuan, Y., Jiang, K., & Liu, L. (2024). InSAR digital elevation model void-filling method based on incorporating elevation outlier detection. *Remote Sensing*, 16(8), 1452.
- Kang, Y., Zhao, C. Y., Zhang, Q., & Yang, C. S. (2018). InSAR unwrapping error correction based on quasi-accurate detection of gross errors (QUAD). *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLII-3, 821–825.
- Kumar, V., Huber, M., Rommen, B., & Steele-Dunne, S. C. (2024). Agricultural SandboxNL: A national-scale database of parcel-level processed Sentinel-1 SAR data. *Scientific Data*, 11, 123.
- Liang, D., Guo, H., Zhang, L., Cheng, Y., Zhu, Q., & Liu, X. (2021). Time-series snowmelt detection over the Antarctic using Sentinel-1 SAR images on Google Earth Engine. *Remote Sensing of Environment*, 256, 112318.
- Merchant, M. A., Obadia, M., Brisco, B., DeVries, B., & Berg, A. (2022). Applying machine learning and time-series analysis on Sentinel-1A SAR/InSAR for characterizing Arctic tundra hydro-ecological conditions. *Remote Sensing*, 14(5), 1123.
- Mohr, J. J., Reeh, N., & Madsen, S. N. (2003). Accuracy of three-dimensional glacier surface velocities derived from radar *interferometry* and ice-sounding radar measurements. *Journal of Glaciology*, 49(165), 210–222.
- Pan, J., Zhao, R., Xu, Z., Cai, Z., & Yuan, Y. (2022). Quantitative estimation of Sentinel-1A interferometric decorrelation using vegetation index. *Frontiers in Earth Science*, 10, 1016491.
- Sidaway, J. (2022). Working principles of Digital Elevation Model and its applications. *Journal of Remote Sensing & GIS*, 11(7), 237.
- Wu, Y.-Y., & Ren, H. (2021). Regression analysis of errors of SAR-based DEMs and controlling factors. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLIII-B5-2021, 151–156.
- Wu, Y.-Y., Tai, Y.-H., & Ren, H. (2021, May). Comparison of different coherence *thresholds*

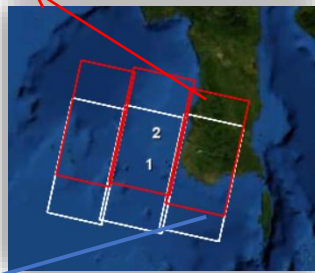
- for phase unwrapping of Sentinel-1 imagery. *Proceedings of the 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, 353118752.
- Zhang, S., Wang, J., Feng, Z., Wang, T., Li, L., & Liu, N. (2024). Verification of the accuracy of Sentinel-1 for DEM extraction *error analysis* under complex terrain conditions. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 133, 104157.
- Zhao, Y., Wu, B., Kong, G., Zhang, H., Wu, J., Yu, B., Wu, J., & Fan, H. (2025). Generating high-resolution DEMs in mountainous regions using ICESat-2/ATLAS photons. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 138, 104461.
- Zylshal, Z., Bayanuddin, A. A., Sartika, S., Pratiwi, J. I., Setyoko, A., Arief, R., & Khomarudin, M. R. (2024). Evaluating Digital Elevation Model generation from Sentinel-1 SAR data in challenging tropical environments. *Modeling Earth Systems and Environment*, 10, 7359–7382.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Metadata Citra Sentinel-1 SLC

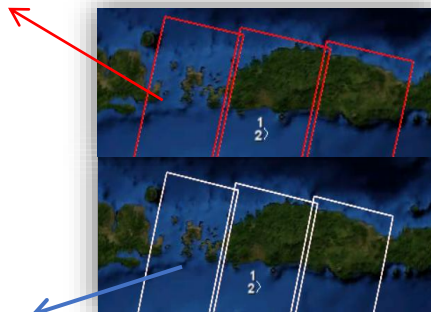
Wilayah	Tipe Citra	ID Citra (Scene ID)	Tanggal Akuisisi	B _{perp} (m)	B _{temp} (Hari)
Jeneponto	Primer	S1A_IW_SLC__1SDV_20200924T214416_20200924T214443_034506_0403FA_1E18	24 Sept 2020	136	6
	Sekunder	S1B_IW_SLC__1SDV_20200930T214326_20200930T214353_023610_02CDBF_AC78	30 Sept 2020		
Pulau Komodo	Primer	S1A_IW_SLC__1SDV_20190913T213652_20190913T213719_029008_034A72_163E	13 Sept 2019	122	12
	Sekunder	S1A_IW_SLC__1SDV_20190925T213653_20190925T213720_029183_035067_D505	25 Sept 2019		
Pulau Sumba	Primer	S1A_IW_SLC__1SDV_20190913T213652_20190913T213719_029008_034A72_163E	13 Sept 2019	122	12
	Sekunder	S1A_IW_SLC__1SDV_20190925T213653_20190925T213720_029183_035067_D505	25 Sept 2019		

S1B_IW_SLC__1SDV_20200930T214326_20200930T214353_023610_02CDBF_AC78



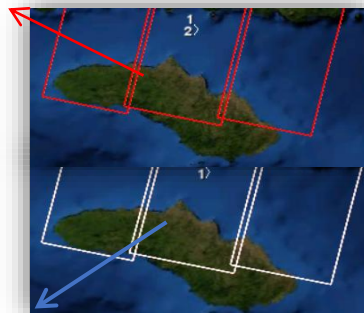
S1A_IW_SLC__1SDV_20190925T213653_20190925T213720_029183_035067_D505

S1A_IW_SLC__1SDV_20200924T214416_20200924T214443_034506_0403FA_1E18



S1A_IW_SLC__1SDV_20190913T213652_20190913T213719_029008_034A72_163E

S1A_IW_SLC__1SDV_20190925T213653_20190925T213720_029183_035067_D505



S1A_IW_SLC__1SDV_20190913T213652_20190913T213719_029008_034A72_163E

Lampiran 2. Parameter Pengolahan InSAR pada Perangkat Lunak SNAP Metode *Pra-Filtering*

Processing Step	Parameter	Value	Processing Step	Parameter	Value
S-1 TOPS Coregistration with ESD	Sub-swath	(IW1/IW2/IW3)*	SNAPHU Export	Statistical-cost mode	TOPO
	Polarization	VV		Initial mode	Minimum cost flow
	Orbit state vectors	Sentinel Precise		Number of tile rows	10
	DSM	CopDEM 30		Number of tile columns	10
Interferogram Formation	DSM Resampling Method	Bilinear Interpolation	Phase to Elevation	Number of processors	4
	Degree of "Flat-earth" polynomial	5		Row overlap	100
	Number of "Flat-earth" Estimation points	501		Column overlap	100
	Include coherence estimation	Yes		Tile cost <i>threshold</i>	500
	Orbit interpolation degree	3		DSM	CopDEM 30
TOPS de-burst	Square Pixel	Yes	Range Doppler Terrain Correction	DSM Resampling	Bilinear interpolation
	Polarization	VV		DSM	CopDEM 30
Goldstein phase filtering	Adaptive filter exponent	1.0		Image resampling	Bilinear interpolation
	FFT size	64		Pixel spacing (m)	14
	Window size	3		Map projection	WGS84 (DD)
	Use <i>coherence mask</i>	Yes			
	Coherence <i>threshold</i>	0,1, 0,3, 0,5			

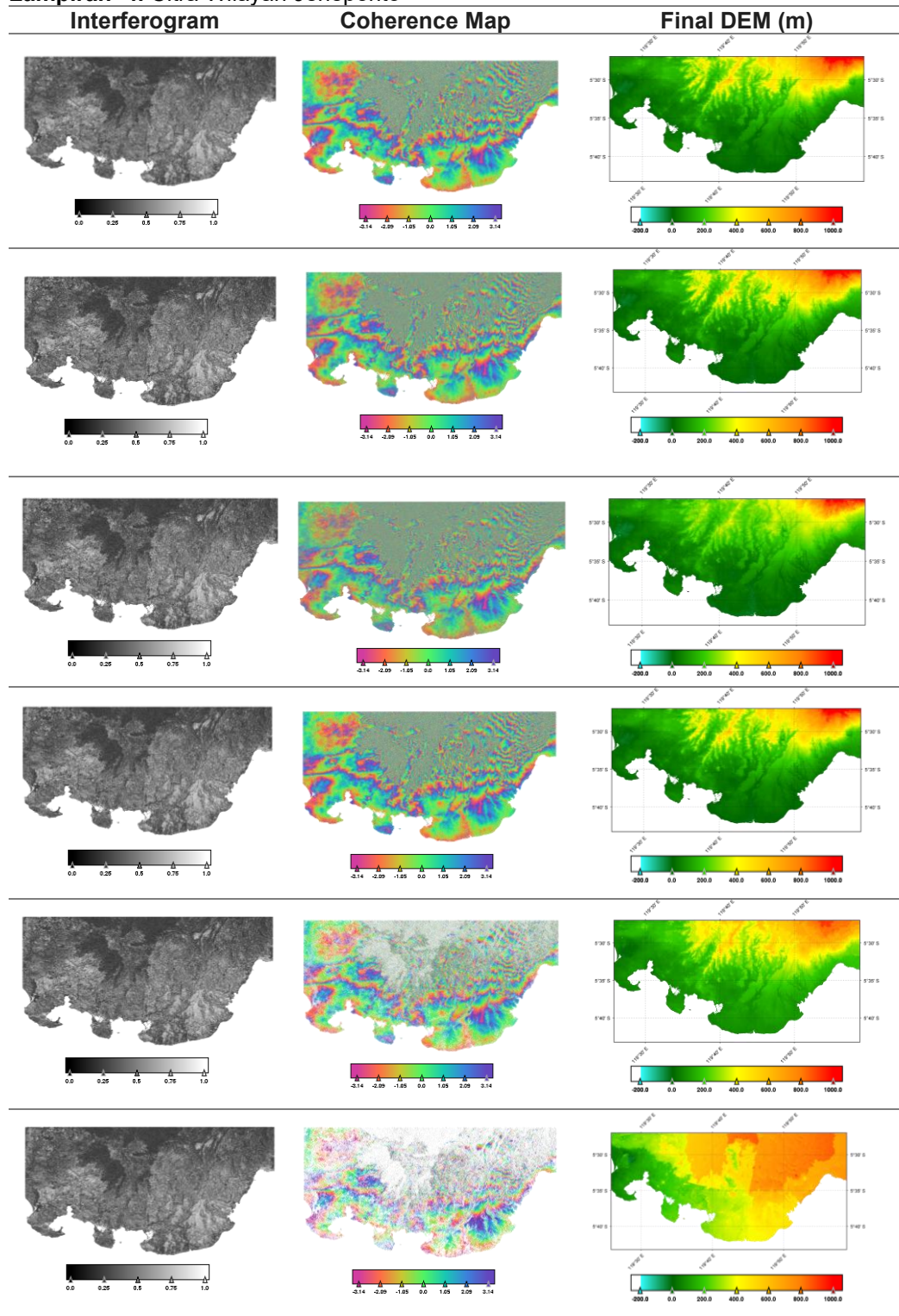
*Catatan: IW1 parameter yang digunakan untuk wilayah Jeneponto, IW2 wilayah Pulau Sumba dan IW3 untuk wilayah Pulau Komodo

Lampiran 3. Parameter Pengolahan InSAR pada Perangkat Lunak SNAP Metode *Band Math*

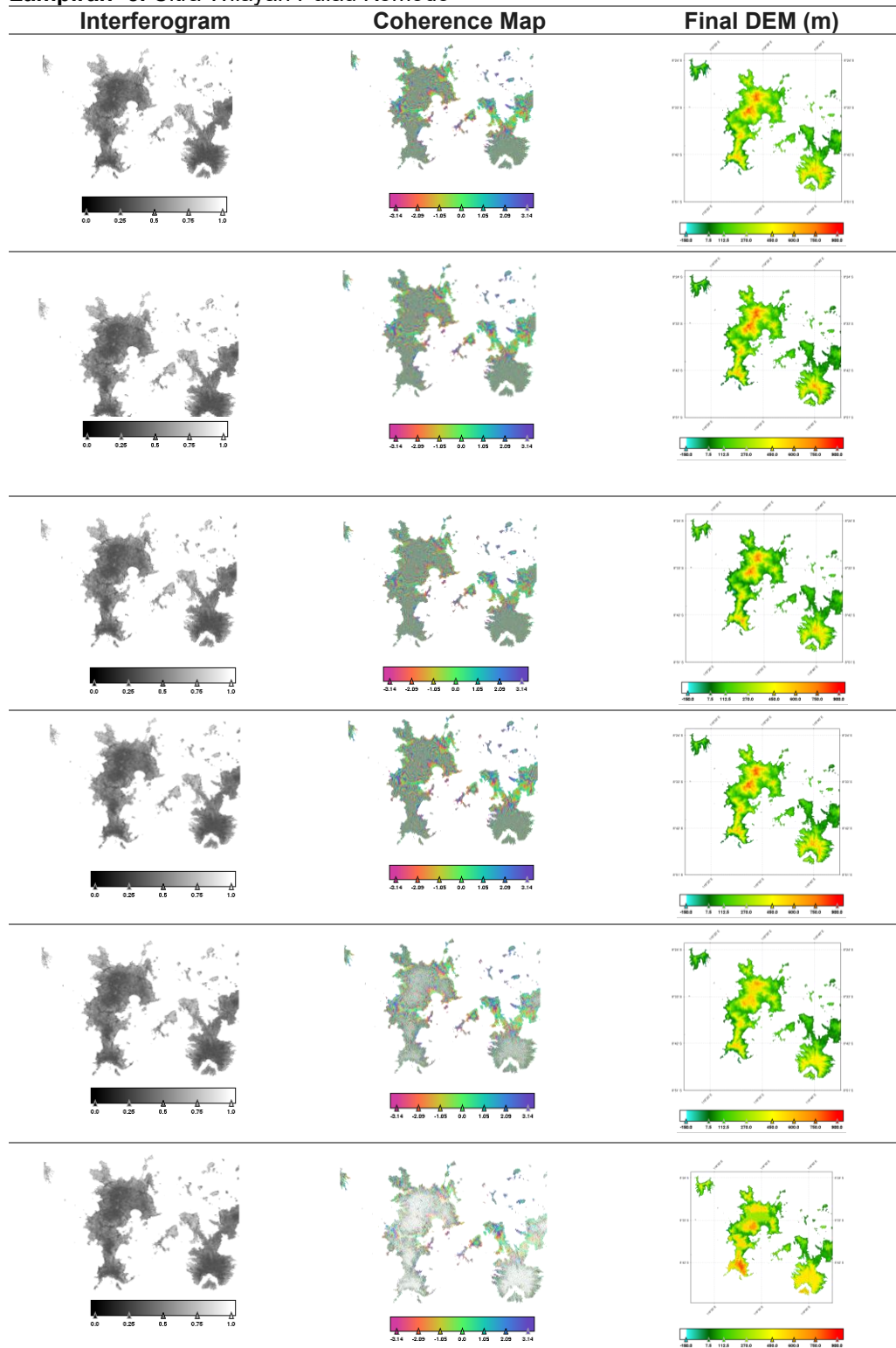
Processing Step	Parameter	Value	Processing Step	Parameter	Value
S-1 TOPS Coregistration with ESD	Sub-swath	(IW1/IW2/IW3)*	SNAPHU Export	Statistical-cost mode	TOPO
	Polarization	VV		Initial mode	Minimum cost flow
	Orbit state vectors	Sentinel Precise		Number of tile rows	10
	DSM	CopDEM 30		Number of tile columns	10
Interferogram Formation	DSM Resampling Method	Bilinear Interpolation		Number of processors	4
	Degree of "Flat-earth" polynomial	5		Row overlap	100
	Number of "Flat-earth" Estimation points	501		Column overlap	100
	Include coherence estimation	Yes		Tile cost <i>threshold</i>	500
	Orbit interpolation degree	3	Phase to Elevation	DSM	CopDEM 30
	Square Pixel	Yes		DSM Resampling	Bilinear interpolation
TOPS de-burst	Polarization	VV	Range Doppler Terrain Correction	DSM	CopDEM 30
Goldstein phase filtering	Adaptive filter exponent	1.0		Image resampling	Bilinear interpolation
	FFT size	64		Pixel spacing (m)	14
	Window size	3		Map projection	WGS84 (DD)
	Use <i>coherence mask</i>	No			
	Coherence <i>threshold</i>	0,1, 0,3, 0,5			

*Catatan: IW1 parameter yang digunakan untuk wilayah Jeneponto, IW2 wilayah Pulau Sumba dan IW3 untuk wilayah Pulau Komodo

Lampiran 4. Citra Wilayah Jeneponto



Lampiran 5. Citra Wilayah Pulau Komodo

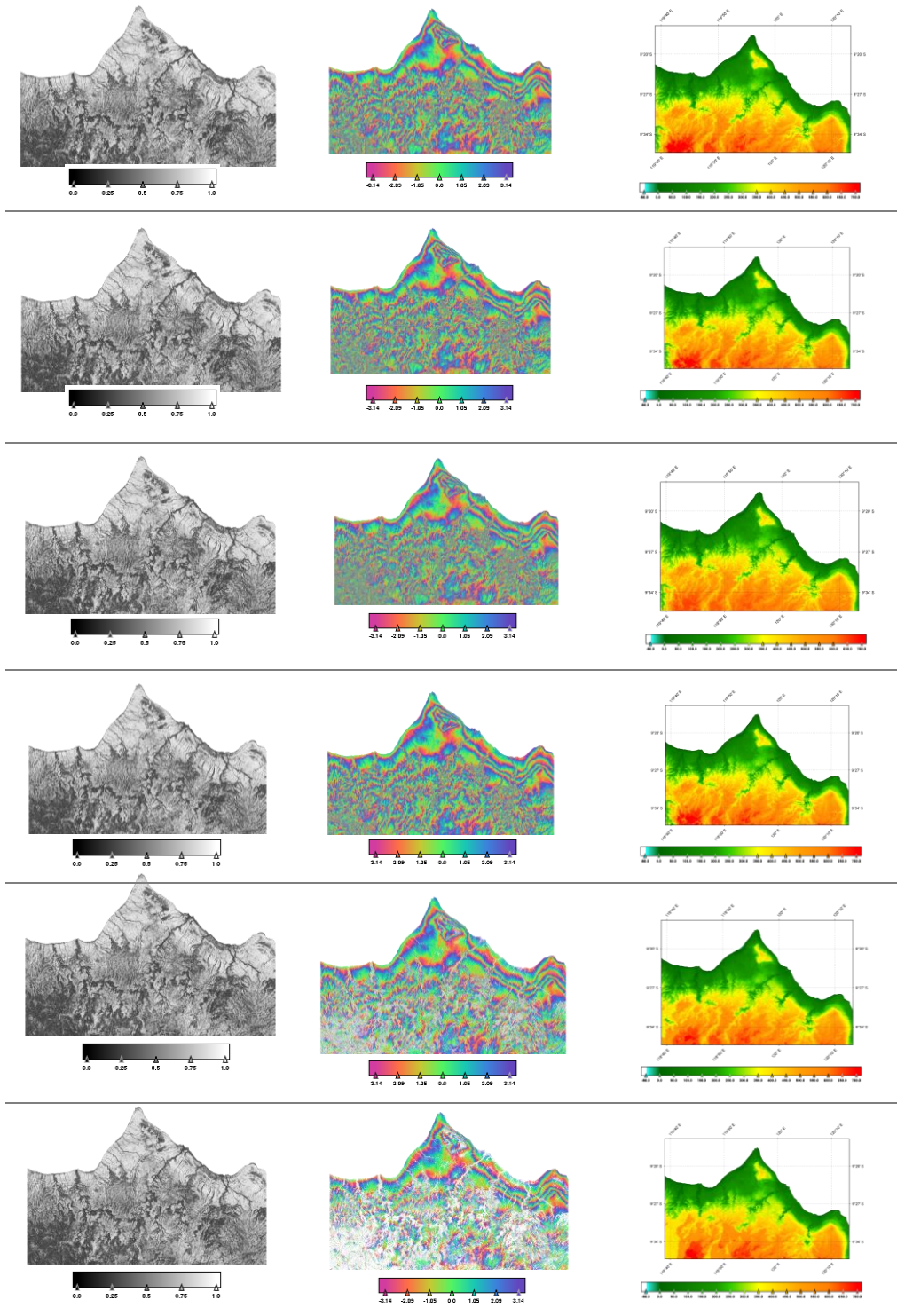


Lampiran 6. Citra Wilayah Pulau Sumba

Interferogram

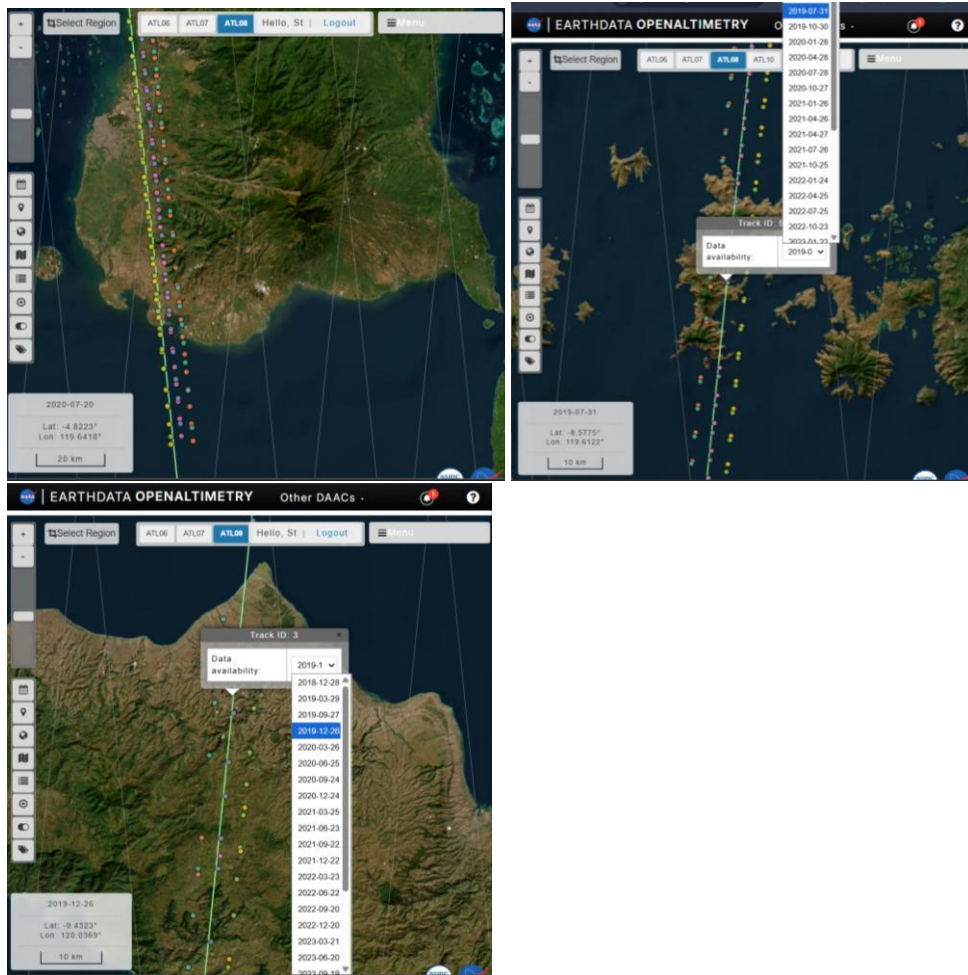
Coherence Map

Final DEM (m)



Lampiran 7. Daftar Referensi ATL08 ICESat-2

Wilayah	ID Citra (Scene ID)	Tanggal Akuisisi
Jeneponto	ATL08_20200720004429_03760814_007_01_subsetted.h5	20 Juli 2020
Pulau Komodo	ATL08_20190731054241_05060408_007_01_subsetted.h5	31 Juli 2019
Pulau Sumba	ATL08_20191226223441_00030608_007_01_subsetted.h5	26 Desember 2019



Lampiran 8. Uji Akurasi DEM Jeneponto

1. Uji Akurasi DEM Jeneponto Ambang Batas Koherensi 0.1 Metode *Pra-Filtering*

No	Latitude (deg)	Longitude (deg)	Terrain Best Fit (m)	DEM Metode <i>Pra-filtering</i> Ambang Batas 0.1 (m)	Selisih (m)	Selisih Mutlak (m)	Selisih Kuadrat (m)
1	-5,625284	119,63155	72,12461	60,54908752	-11,57552248	11,57552248	133,9927206
2	-5,618973	119,63092	92,005905	86,12377167	-5,882133333	5,882133333	34,59949254
3	-5,6045465	119,62946	122,674835	105,0406113	-17,63422373	17,63422373	310,9658467
4	-5,5910215	119,628105	148,90982	118,1781082	-30,73171178	30,73171178	944,4381092
5	-5,580202	119,62701	172,20602	154,9087982	-17,29722178	17,29722178	299,1938814
6	-5,5684795	119,62584	175,47804	166,093811	-9,384228965	9,384228965	88,06375326
7	-5,5621676	119,625206	124,736755	113,6776428	-11,05911218	11,05911218	122,3039622
8	-5,554053	119,62439	177,82036	174,4146576	-3,405702407	3,405702407	11,59880889
9	-5,541429	119,62312	151,64972	137,4623413	-14,18737869	14,18737869	201,2817141
10	-5,529708	119,62194	235,36487	234,7475281	-0,617341924	0,617341924	0,381111051
11	-5,5188885	119,62084	306,09302	263,0306702	-43,06234983	43,06234983	1854,365973
12	-5,509871	119,61994	243,21089	245,7272034	2,516313369	2,516313369	6,331832972
13	-5,502661	119,61919	493,2942	407,0401001	-86,2540999	86,2540999	7439,76975
14	-5,488231	119,61777	306,98157	221,3180695	-85,66350054	85,66350054	7338,235325
15	-5,4674935	119,61567	407,87772	380,0229187	-27,8548013	27,8548013	775,8899554
16	-5,4431486	119,61322	485,26483	386,1403198	-99,12451018	99,12451018	9825,668518
17	-5,6547213	119,57625	64,56979	62,38426208	-2,185527915	2,185527915	4,776532267
18	-5,6448026	119,57526	60,4323	58,82221603	-1,610083966	1,610083966	2,592370378
19	-5,635786	119,57435	73,35638	61,3829155	-11,9734645	11,9734645	143,3638522
20	-5,6267695	119,57344	95,45593	45,68660736	-49,76932264	49,76932264	2476,985476
21	-5,6177526	119,57254	58,867413	35,52455139	-23,34286161	23,34286161	544,8891881
22	-5,6033254	119,57109	52,753685	21,05916023	-31,69452477	31,69452477	1004,5429
23	-5,593407	119,5701	54,563717	39,95212173	-14,61159527	14,61159527	213,4987162
24	-5,5807834	119,56883	56,26577	55,68238449	-0,583385509	0,583385509	0,340338652
25	-5,567258	119,567474	58,86847	49,21261215	-9,655857848	9,655857848	93,23559078
26	-5,552831	119,56603	64,66963	44,06503296	-20,60459704	20,60459704	424,5494192
27	-5,544716	119,565216	73,13935	61,13595963	-12,00339037	12,00339037	144,0813805
28	-5,5356994	119,56431	88,662506	81,93325043	-6,729255573	6,729255573	45,28288056
29	-5,5257807	119,56332	89,06059	61,88806152	-27,17252848	27,17252848	738,3463038
30	-5,515862	119,562325	96,84693	93,37431335	-3,472616646	3,472616646	12,05906637
31	-5,5023365	119,56097	133,87573	140,6283112	6,752581157	6,752581157	45,59735228
32	-5,4870076	119,55943	110,859344	161,0802612	50,22091723	50,22091723	2522,140527
33	-5,46717	119,55745	119,812965	142,0457611	22,23279611	22,23279611	494,2972228
34	-5,4563494	119,556366	208,24512	204,2467957	-3,998324346	3,998324346	15,98659757
35	-5,4419217	119,554924	142,15303	91,74256134	-50,41046866	50,41046866	2541,21535
36	-5,613224	119,60121	65,10523	28,51441193	-36,59081807	36,59081807	1338,887967

37	-5,5969934	119,59959	90,97382	72,55458832	-18,41923168	18,41923168	339,2680958
38	-5,5852723	119,598404	130,9778	114,2877274	-16,69007264	16,69007264	278,5585249
39	-5,5708447	119,59696	71,92103	67,34799194	-4,573038057	4,573038057	20,91267707
40	-5,557319	119,595604	78,45174	71,11617279	-7,335567209	7,335567209	53,81054628
41	-5,547401	119,594604	104,1885	89,77046967	-14,41803033	14,41803033	207,8795987
42	-5,53568	119,59343	160,79652	160,1532288	-0,64329124	0,64329124	0,41382362
43	-5,5239577	119,59225	150,621	140,7263641	-9,894635864	9,894635864	97,90381889
44	-5,5140386	119,591255	151,77618	144,8938599	-6,882320137	6,882320137	47,36633046
45	-5,50412	119,59026	146,04143	143,1508331	-2,89059687	2,89059687	8,355550266
46	-5,4951043	119,58935	223,95038	232,3905945	8,440214482	8,440214482	71,23722051
47	-5,4824796	119,58809	197,25703	193,2391663	-4,01786374	4,01786374	16,14322904
48	-5,468954	119,58674	158,91217	158,2245789	-0,687591143	0,687591143	0,472781579
49	-5,455428	119,58539	196,11603	163,1763916	-32,9396384	32,9396384	1085,019778
50	-5,5910215	119,628105	148,90982	118,1781082	-30,73171178	30,73171178	944,4381092
total						1010,428874	45365,52987

1). Perhitungan RMSE

$$\begin{aligned}
 RMSE (m) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(h_{Ref,i} - h_{InSAR,i})^2}{n}} \\
 &= \sqrt{\frac{(total \text{ selisih kuadrat})}{total \text{ data}}} \\
 &= \sqrt{\frac{1010,428874}{50}} \\
 &= \sqrt{907,3105974} \\
 &= 30,12159686 \text{ m}
 \end{aligned}$$

b). Perhitungan MAE

$$\begin{aligned}
 MAE (m) &= \sum_{i=1}^n \frac{|h_{InSAR} - h_{Ref}|}{n} \\
 &= \frac{total \text{ selisih absolut}}{50} \\
 &= \frac{45365,52987}{50} \\
 &= 20,20857747 \text{ m}
 \end{aligned}$$

Lampiran 9. Uji Akurasi DEM Pulau Komodo

1. Uji Akurasi DEM Pulau Komodo Ambang Batas Koherensi 0.1 Metode *Pra-Filtering*

No	Latitude (deg)	Longitude (deg)	Terrain Best Fit (m)	DEM Metode <i>Pra-filtering</i> Ambang Batas 0.1 (m)	Selisih (m)	Selisih Mutlak (m)	Selisih Kuadrat (m)
1	-8,561587	119,496376	159,7491	180,9208832	21,17178318	21,17178318	448,244403
2	-8,569704	119,49559	98,26691	131,9498749	33,68296488	33,68296488	1134,542123
3	-8,576015	119,494965	64,76862	107,5003738	42,73175384	42,73175384	1826,002786
4	-8,576917	119,49487	79,51781	113,8221817	34,3043717	34,3043717	1176,789918
5	-8,577818	119,49478	93,73396	121,5250549	27,79109493	27,79109493	772,3449575
6	-8,579621	119,494606	88,64292	126,3690338	37,72611381	37,72611381	1423,259663
7	-8,5805235	119,494514	99,696175	125,5523682	25,85619316	25,85619316	668,5427249
8	-8,583227	119,49424	108,96006	126,079422	17,119362	17,119362	293,0725552
9	-8,584128	119,49415	141,81963	152,197998	10,37836805	10,37836805	107,7105233
10	-8,621081	119,49035	114,4	150,9489288	36,54892883	36,54892883	1335,824199
11	-8,483827	119,474495	161,60143	194,5617828	32,96035284	32,96035284	1086,384859
12	-8,48563	119,47432	195,4527	222,7298889	27,27718892	27,27718892	744,0450352
13	-8,525317	119,470535	581,7484	564,9064331	-16,84196689	16,84196689	283,6518489
14	-8,588449	119,46445	240,04538	274,1871338	34,14175379	34,14175379	1165,659352
15	-8,592053	119,46408	182,22426	209,2619476	27,03768763	27,03768763	731,0365525
16	-8,599265	119,46335	51,095085	78,84600067	27,75091567	27,75091567	770,1133206
17	-8,600166	119,46326	50,45157	76,5165863	26,0650163	26,0650163	679,3850749
18	-8,601068	119,463165	48,826973	76,84186554	28,01489254	28,01489254	784,834204
19	-8,622695	119,46091	43,338997	72,49451447	29,15551747	29,15551747	850,0441987
20	-8,625398	119,46061	43,198715	57,85787201	14,65915701	14,65915701	214,8908842
21	-8,433335	119,450356	107,0598	117,2299957	10,17019573	10,17019573	103,4328811
22	-8,434236	119,45026	94,7856	85,79493713	-8,990662866	8,990662866	80,83201877
23	-8,587537	119,43528	273,7294	287,5061951	13,77679507	13,77679507	189,8000824
24	-8,592044	119,434814	194,3144	199,3734436	5,059043604	5,059043604	25,59392218
25	-8,59655	119,43435	87,593834	99,19120789	11,59737389	11,59737389	134,499081
26	-8,605562	119,43342	82,64619	88,97320557	6,327015566	6,327015566	40,03112598
27	-8,610068	119,43295	109,64909	106,7655411	-2,883548923	2,883548923	8,314854393
28	-8,611872	119,43277	199,89778	197,2556305	-2,642149507	2,642149507	6,980954016
29	-8,649889	119,42868	264,94336	245,7145386	-19,22882143	19,22882143	369,7475734
30	-8,65151	119,428505	281,97787	298,3403931	16,36252307	16,36252307	267,7321611
31	-8,652411	119,42841	318,3778	306,8048706	-11,57292939	11,57292939	133,9326948
32	-8,656916	119,427925	180,7265	170,3236389	-10,40286108	10,40286108	108,2195187
33	-8,657816	119,427826	197,28888	182,4825439	-14,80633605	14,80633605	219,2275874
34	-8,661421	119,42745	309,18457	302,7848206	-6,399749443	6,399749443	40,95679294
35	-8,663223	119,42726	357,66364	348,3830566	-9,280583359	9,280583359	86,12922749
36	-8,6641245	119,42716	367,05786	353,9258118	-13,13204823	13,13204823	172,4506908

37	-8,665026	119,42707	365,96664	357,3482666	-8,618373398	8,618373398	74,27636003
38	-8,665927	119,42698	370,75476	369,9930115	-0,761748525	0,761748525	0,580260816
39	-8,666827	119,42688	383,39792	366,6839294	-16,71399056	16,71399056	279,3574803
40	-8,667728	119,42678	375,95856	357,3839111	-18,57464887	18,57464887	345,0175805
41	-8,66863	119,42669	374,9769	348,9315491	-26,04535093	26,04535093	678,3603049
42	-8,670431	119,42649	349,9275	328,6065369	-21,32096313	21,32096313	454,583469
43	-8,672234	119,42631	337,5204	309,822998	-27,69740195	27,69740195	767,146075
44	-8,676739	119,425835	325,92197	293,2380371	-32,68393289	32,68393289	1068,239469
45	-8,679441	119,425545	298,3794	271,6283264	-26,75107358	26,75107358	715,6199379
46	-8,681244	119,425354	309,53598	312,9184265	3,382446514	3,382446514	11,44094442
47	-8,684848	119,424965	213,42114	188,9509735	-24,47016649	24,47016649	598,789048
48	-8,685749	119,42487	175,65886	170,2417297	-5,417130264	5,417130264	29,34530029
49	-8,688453	119,42459	317,20505	285,34198	-31,86307002	31,86307002	1015,255231
50	-8,7037735	119,42301	473,51248	473,267395	-0,24508498	0,24508498	0,060066648
total						958,3934028	24522,33188

1). Perhitungan RMSE

$$\begin{aligned}
 RMSE (m) &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (h_{Ref,i} - h_{InSAR,i})^2}{n}} \\
 &= \sqrt{\frac{(total\ selisih\ kuadrat)}{total\ data}} \\
 &= \sqrt{\frac{24522,33188}{50}} \\
 &= \sqrt{490,4466376} \\
 &= 22,14602984\ m
 \end{aligned}$$

b). Perhitungan MAE

$$\begin{aligned}
 MAE (m) &= \sum_{i=1}^n \frac{|h_{InSAR} - h_{Ref}|}{n} \\
 &= \frac{total\ selisih\ absolut}{50} \\
 &= \frac{958,3934028}{50} \\
 &= 19,16786806
 \end{aligned}$$

Lampiran 10. Uji Akurasi DEM Pulau Sumba

1. Uji Akurasi DEM Pulau Sumba Ambang Batas Koherensi 0.1 Metode *Pra-Filtering*

No	Latitude (deg)	Longitude (deg)	Terrain Best Fit (m)	DEM Metode <i>Pra-filtering</i> Ambang Batas 0.1 (m)	Selisih (m)	Selisih Mutlak (m)	Selisih Kuadrat (m)
1	-9,37678	119,93251	240,704	212,02162	-28,68238	28,68238	822,6789225
2	-9,39661	119,93052	239,40897	194,28918	-45,11979	45,11979	2035,79545
3	-9,40653	119,92952	255,47778	221,3707	-34,10708	34,10708	1163,292906
4	-9,41915	119,92825	259,59308	247,17006	-12,42302	12,42302	154,3314259
5	-9,42906	119,92725	240,7758	262,66464	21,88884	21,88884	479,1213165
6	-9,44709	119,92544	233,26297	267,93155	34,66858	34,66858	1201,910439
7	-9,4543	119,92471	274,01535	291,66321	17,64786	17,64786	311,4469626
8	-9,48225	119,92191	219,88104	276,40158	56,52054	56,52054	3194,571442
9	-9,50028	119,92008	297,676	315,86121	18,18521	18,18521	330,7018627
10	-9,5192	119,91817	400,07	426,84271	26,77271	26,77271	716,7780007
11	-9,54715	119,91535	479,5071	511,62344	32,11634	32,11634	1031,459295
12	-9,55616	119,91444	523,00916	557,21948	34,21032	34,21032	1170,345995
13	-9,57419	119,91261	563,20044	602,15295	38,95251	38,95251	1517,298035
14	-9,59763	119,91026	641,20087	664,57001	23,36914	23,36914	546,1167043
15	-9,62106	119,90789	593,322	618,2984	24,9764	24,9764	623,820557
16	-9,63188	119,90681	588,02496	613,44604	25,42108	25,42108	646,2313084
17	-9,65622	119,90436	553,6695	572,01306	18,34356	18,34356	336,4861935
18	-9,67334	119,90264	554,7169	573,50067	18,78377	18,78377	352,8300154
19	-9,35027	119,90501	192,77321	196,49969	3,72648	3,72648	13,88665319
20	-9,3665	119,90418	199,42287	206,44855	7,02568	7,02568	49,36017946
21	-9,371	119,90373	194,55359	200,82021	6,26662	6,26662	39,27052622
22	-9,38813	119,902	195,75453	204,50061	8,74608	8,74608	76,49391537
23	-9,42509	119,89828	254,53261	258,41687	3,88426	3,88426	15,08747575
24	-9,44402	119,89637	302,93857	308,61957	5,681	5,681	32,273761
25	-9,46836	119,89392	281,74023	294,40717	12,66694	12,66694	160,451369
26	-9,47917	119,89283	387,60962	390,44464	2,83502	2,83502	8,0373384
27	-9,4954	119,8912	340,95898	343,76709	2,80811	2,80811	7,885481772
28	-9,50521	119,89011	413,30682	413,35638	0,04956	0,04956	0,002456194
29	-9,52334	119,88837	305,0083	315,80789	10,79959	10,79959	116,6311442
30	-9,54856	119,88583	460,59796	468,69061	8,09265	8,09265	65,49098402
31	-9,5576	119,88493	485,20993	496,21191	11,00198	11,00198	121,0435639
32	-9,57833	119,88283	570,9222	578,08148	7,15928	7,15928	51,25529012
33	-9,57923	119,88274	576,4778	584,28687	7,80907	7,80907	60,98157426
34	-9,60086	119,88057	628,8591	639,08887	10,22977	10,22977	104,6481943
35	-9,6252	119,8781	571,69183	583,82812	12,13629	12,13629	147,289535
36	-9,63872	119,87675	576,53142	590,92133	14,38991	14,38991	207,0695098

37	-9,35432	119,87503	160,98213	165,11603	4,1339	4,1339	17,08912921
38	-9,37964	119,87349	184,18182	188,71004	4,52822	4,52822	20,50477637
39	-9,38587	119,87186	213,11519	217,95503	4,83984	4,83984	23,42405123
40	-9,40218	119,87122	234,65807	240,43292	5,77485	5,77485	33,34889252
41	-9,43463	119,86795	239,29114	243,30626	4,01512	4,01512	16,12118861
42	-9,46438	119,86495	344,73557	350,91776	6,18219	6,18219	38,2194732
43	-9,46889	119,8645	336,58157	344,80933	8,22776	8,22776	67,69603462
44	-9,49683	119,86169	380,32233	388,52786	8,20553	8,20553	67,33072258
45	-9,51125	119,86023	464,01874	474,84171	10,82297	10,82297	117,1366796
46	-9,5392	119,85741	496,14154	506,64468	10,50314	10,50314	110,3159499
47	-9,55272	119,85606	497,18845	508,40182	11,21337	11,21337	125,7396668
48	-9,56804	119,8545	377,60956	388,67682	11,06726	11,06726	122,4842439
49	-9,59598	119,85168	563,57587	572,2171	8,64123	8,64123	74,67085591
50	-9,61762	119,8495	502,8649	512,18942	9,32452	9,32452	86,94667323
total						754,97732	18833,40412

1). Perhitungan RMSE

$$\begin{aligned}
 RMSE(m) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(h_{Ref,i} - h_{InSAR,i})^2}{n}} \\
 &= \sqrt{\frac{(total\ selisih\ kuadrat)}{total\ data}} \\
 &= \sqrt{\frac{18833,40412}{50}} \\
 &= \sqrt{376,6680824} \\
 &= 19,40793864\text{ m}
 \end{aligned}$$

b). Perhitungan MAE

$$\begin{aligned}
 MAE(m) &= \sum_{i=1}^n \frac{|h_{InSAR} - h_{Ref}|}{n} \\
 &= \frac{total\ selisih\ absolut}{50} \\
 &= \frac{754,97732}{50} \\
 &= 15,0995464\text{ m}
 \end{aligned}$$

Lampiran 11. Pemilihan Pasangan Data Sentinel Referensi Penelitian

Table 2 Sentinel-1 interferometric pairs used

ID	Pairs_scene_id	AOI	B _{persp}	B _{temp}
22	S1B_IW_SLC__ISDV_20200930T214326_20200930T214353_023610_02CDBF_AC78-S1A_IW_SLC__ISDV_2020_2 136 6 0924T214416_20200924T214443_034506_0403FA_1E18	2	136	6
23	S1B_IW_SLC__ISDV_20200930T214326_20200930T214353_023610_02CDBF_AC78-S1A_IW_SLC__ISDV_2020_2 144 6 1006T214416_20201006T214443_034681_040A27_9F1F	2	144	6
24	S1B_IW_SLC__ISDV_20200930T214326_20200930T214353_023610_02CDBF_AC78-S1B_IW_SLC__ISDV_2020_2 151 36 0825T214325_20200825T214352_023085_02BD51_1667	2	151	36
25	S1A_IW_SLC__ISDV_20200819T214414_20200819T214441_033981_03F183_3796-S1B_IW_SLC__ISDV_20200_2 199 6 825T214325_20200825T214352_023085_02BD51_1667	2	199	6
26	S1A_IW_SLC__ISDV_20200819T214414_20200819T214441_033981_03F183_3796-S1B_IW_SLC__ISDV_20200_2 175 6 813T214325_20200813T214352_022910_02B7C8_9A72	2	175	6
35	S1A_IW_SLC__ISDV_20191004T102509_20191004T102539_029307_0354A4_3026-S1A_IW_SLC__ISDV_20191_3 120 12 016T102509_20191016T102538_029482_035AAF_0050	3	120	12
36	S1A_IW_SLC__ISDV_20180623T102457_20180623T102527_022482_026F5E_51AA-S1A_IW_SLC__ISDV_2018_3 108 12 0705T102458_20180705T102527_022657_02747B_0A13	3	108	12
37	S1A_IW_SLC__ISDV_20190410T213644_20190410T213711_026733_030085_ABE1-S1A_IW_SLC__ISDV_2019_3 -165 12 0422T213644_20190422T213712_026908_0306D6_6E8F	3	-165	12
38	S1A_IW_SLC__ISDV_20190913T213652_20190913T213719_029008_034A72_163E-S1A_IW_SLC__ISDV_20190_3 122 12 925T213653_20190925T213720_029183_035067_D505	3	122	12
39	S1A_IW_SLC__ISDV_20150513T213621_20150513T213656_005908_0079C7_3A84-S1A_IW_SLC__ISDV_20150_3 210 109 125T213619_20150125T213654_004333_00548B_DD1B	3	210	109
40	S1A_IW_SLC__ISDV_20150513T213621_20150513T213656_005908_0079C7_3A84-S1A_IW_SLC__ISDV_20150_3 220 72 724T213625_20150724T213700_006958_0096D5_29C3	3	220	72
57	S1A_IW_SLC__ISDV_20190913T213652_20190913T213719_029008_034A72_163E-S1A_IW_SLC__ISDV_20190_4 122 12 925T213653_20190925T213720_029183_035067_D505	4	122	12
59	S1A_IW_SLC__ISDV_20210726T034505_20210726T034533_038943_04985A_94DF-S1B_IW_SLC__ISDV_2021_5 139 6 0801T034434_20210801T034502_028047_03587C_7377	5	139	6

Pair ID	Test Site	B _{Persp}	B _{Temp}	RMSE	MAE
22	2	136	6	24.95	19.47
23	2	144	6	68.83	67.26
25	2	199	6	35.37	27.62
26	2	175	6	38.82	31.78
29	2	159	6	67.73	58.04
34	3	108	12	61.16	49.48
35	3	120	12	137.69	114.98
36	3	108	12	59.38	46.05
37	3	-165	12	101.27	85.79
38	3	122	12	44.22	27.33
47	4	119	12	106.56	91.03
51	4	138	24	59.76	38.18
53	4	120	24	143.61	131.88
54	4	112	12	94.7	82.38
57	4	122	12	46.00	33.77
60	5	102	6	43.93	33.83
63	6	77	6	55.91	39.03

Table 4 Statistical evaluation of 28 successful InSAR pairs

Test Site* 2 untuk daerah Jeneponto, 3 untuk pulau komodo, dan 4 untuk pulau sumba. RMSE dan MAE dalam m.